

期中考试模拟题（十三）2024.4

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设 A 、 B 是两个随机事件，下列结论正确的是（ ）。

A. 若 $P(AB)=0$ ，则 A 和 B 互斥

B. 若 $P(A)=P(AB)$ ，则 $A \subset B$

C. 若 A 和 B 相互独立，则 $\bar{A}$ 和 $\bar{B}$ 也相互独立

D. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

2. 在边长为 1 的正方形区域内任取一点，则该点到正方形的四个顶点的距离均大于 0.5 的概率为（ ）。

A. $1 - \frac{\pi}{4}$

B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{4}$

3. 设随机变量 $X \sim P(2)$ ，则 $P\{0 < X^2 < 2\} =$ （ ）。

A. e^{-2}

B. $2e^{-2}$

C. $\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}}$

D. $\frac{1}{2}e^{-2}$

4. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X \sim \text{Exp}(1)$ ， $Y \sim U(0,1)$ ，则

$P\{X+Y \geq 1\} =$ （ ）。

A. e^{-1}

B. $1 - \frac{1}{2}e^{-1}$

C. $1 - e^{-1}$

D. $\frac{1}{2}e^{-1}$

5. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X \sim B(100, 0.2)$ ， $Y \sim U(0, 2)$ ，则

$D(X - 2Y) =$ （ ）。

A. $\frac{46}{3}$

B. $\frac{44}{3}$

C. $\frac{50}{3}$

D. $\frac{52}{3}$

6. 设 X 与 Y 相互独立, 且均服从 $U(0,1)$, 则 $E[\min\{X,Y\} + \max\{X,Y\}] =$ ()。

- A. 1 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{4}$ D. 2

二、填空题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. 若随机事件 A, B 互斥, 且 $P(A) = 0.6, P(B) = 0.3$, 则 $P(\bar{A}|\bar{B}) =$ _____。

2. 甲乙两人进行乒乓球比赛, 采用三局两胜制, 设各局比赛相互独立, 且每局比赛中甲胜的概率为 $\frac{2}{3}$, 则甲最终获胜的概率为_____。

3. 设随机变量 $X \sim \text{Exp}(1)$, 令 $Y = 1 - \frac{1}{2}X$, 则 Y 的概率密度为_____。

4. 设某电子元件的寿命 (单位: h) 服从正态分布 $N(160, 400)$, 且不同元件的寿命相互独立, 现随机地取 3 只该元件, 则其中没有一只寿命小于 180h 的概率为_____。(用标准正态分布的分布函数 $\Phi(\cdot)$ 表示)

5. 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 在 $Y = y(|y| < 1)$ 下, 条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y) =$ _____。

6. 若 $X \sim N(0,1)$, 则 $E(|X|) =$ _____。

三、(10分) 对某厂家以往数据分析的结果表明, 当厂家的机器运转正常时, 所生产的产品的合格率为90%, 当机器发生故障时, 其合格率为20%, 机器开动时, 机器运转正常的概率为75%。(1) 某日机器生产的首件产品是合格品的概率; (2) 若该日机器生产的首件产品是合格品时, 机器运转正常的概率。

四、(16分) 设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} Ae^{-Bx}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$,

且 $P\{X \leq 2\} = 1 - e^{-4}$ 。求: (1) 常数 A, B ; (2) X 的分布函数;

(3) 概率 $P\{X > 5 | X > 1\}$;

(4) $Y = 3 - X$ 的数学期望和方差。

五、(16 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{15}{2} x^2 y, & |x| \leq y, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求: (1) X, Y 的边缘概率密度;

(2) X, Y 是否相互独立, 为什么?

(3) $P\{Y > 0.5 | X > 0\}$;

(4) $Z = X + Y$ 的概率密度。

六、(10 分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim N(0, 1)$, Y 的分布律为

$$P\{Y = 1\} = P\{Y = -1\} = \frac{1}{2}. \quad (1) \text{ 求 } E(X^2 Y^2);$$

(2) 证明: $Z = XY$ 服从标准正态分布。

七、(12 分) 设 A, B 为两个随机事件, 且 $P(A) = 0.25$, $P(B|A) = 0.5$, $P(A|B) = 0.25$, 令

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生} \\ 0, & A \text{ 不发生} \end{cases}, \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生} \\ 0, & B \text{ 不发生} \end{cases}.$$

(1) A, B 是否相互独立, 为什么?

(2) (X, Y) 的分布律;

(3) $Z = 2X + 2Y - 3$ 的分布律。

期中考试模拟题（十三）2024.4

一、 1. C 2. A 3. B 4. C 5. D 6. A

二、 1. $\frac{1}{7}$ 2. $\frac{20}{27}$ 3. $f(y) = \begin{cases} 2e^{-2(1-y)}, & y < 1, \\ 0, & y \geq 1 \end{cases}$ 4. $(1 - \Phi(1))^3$

5. $f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{1-y^2}}, & |x| < \sqrt{1-y^2}, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 6. $\sqrt{\frac{2}{\pi}}$

三、 设 A 表示首次生产的产品是合格品， B 表示机器正常。

$$(1) P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) = 0.75 \times 0.9 + 0.25 \times 0.2 = \frac{29}{40} = 0.725$$

$$(2) P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)} = \frac{0.75 \times 0.9}{0.725} = \frac{27}{29}$$

四、 (1) 由 $\frac{A}{B} = 1, 1 - e^{-2B} = 1 - e^{-4}$ 解得 $A = B = 2$.

$$(2) F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \begin{cases} 1 - e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(3) P\{X > 5 | X > 1\} = \frac{P\{X > 5, X > 1\}}{P\{X > 1\}} = \frac{e^{-10}}{e^{-2}} = e^{-8}$$

$$(4) X \sim \text{Exp}(2), E(X) = \frac{1}{2}, D(X) = \frac{1}{4}, E(Y) = 3 - \frac{1}{2} = \frac{5}{2}, D(Y) = \frac{1}{4}.$$

五、 (1) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = \begin{cases} \int_{|x|}^1 \frac{15}{2} x^2 y dy, & |x| < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \frac{15}{4} x^2 (1 - x^2), & |x| < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx = \begin{cases} \int_{-y}^y \frac{15}{2} x^2 y dx, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 5y^4, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(2) 因为 $f(x, y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$ ，所以 X 与 Y 不独立。

$$(3) P\left\{Y > \frac{1}{2} | X > 0\right\} = \frac{P\left\{X > 0, Y > \frac{1}{2}\right\}}{P\{X > 0\}} = \frac{\int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_0^y \frac{15}{2} x^2 y dx}{\int_0^1 dy \int_0^y \frac{15}{2} x^2 y dx} = \frac{31}{32}$$

(4) Z 的概率密度 $f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x)dx$.

若 $z \leq 0$ 或 $z \geq 2$, 则 $f_z(z) = 0$;

若 $0 < z < 2$, 则

$$\begin{aligned} f_z(z) &= \int_{z-1}^{\frac{1}{2}z} \frac{15}{2} x^2 (z-x) dx = \frac{15}{2} \left(\frac{1}{24} z^4 - \frac{1}{3} z(z-1)^3 - \frac{1}{64} z^4 + \frac{1}{4} (z-1)^4 \right) \\ &= \frac{15}{2} \left(\frac{5}{192} z^4 - \frac{1}{3} z(z-1)^3 + \frac{1}{4} (z-1)^4 \right) \end{aligned}$$

六、(1) $E(X^2) = D(X) = 1$, $E(Y^2) = 1$, 且 X^2, Y^2 独立, 故 $E(X^2 Y^2) = 1$.

(2) $Z = XY$ 的分布函数为 $F_z(z) = P\{XY \leq z\}$

$$= P\{XY \leq z, Y=1\} + P\{XY \leq z, Y=-1\} = P\{X \leq z, Y=1\} + P\{-X \leq z, Y=-1\}$$

$$= P\{X \leq z\}P\{Y=1\} + P\{-X \leq z\}P\{Y=-1\} = \frac{1}{2}\Phi(z) + \frac{1}{2}(1-\Phi(-z)) = \Phi(z)$$

因此, $Z = XY$ 服从标准正态分布.

七、(1) $P(AB) = P(A)P(B|A) = \frac{1}{8}$, $P(B) = \frac{P(AB)}{P(A|B)} = \frac{1}{2}$, 因此 $P(AB) = P(A)P(B)$,

所以 A, B 相互独立.

$$(2) P(X=1, Y=1) = P(AB) = \frac{1}{8}, \quad P(X=1, Y=0) = P(A\bar{B}) = P(A)P(\bar{B}) = \frac{1}{8},$$

$$P(X=0, Y=1) = P(\bar{A}B) = \frac{3}{8}, \quad P(X=0, Y=0) = P(\bar{A}\bar{B}) = \frac{3}{8}.$$

$$(3) P\{Z=1\} = P\{X=1, Y=1\} = \frac{1}{8}, \quad P\{Z=-3\} = P\{X=0, Y=0\} = \frac{3}{8},$$

$$P\{Z=-1\} = P\{X=1, Y=0\} + P\{X=0, Y=1\} = \frac{1}{2}.$$

期中考试模拟题（十二）2023.11

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 A, B 为两个随机事件,若 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, 则下列说法正确的是 ().
(A) AB 一定互不相容 (B) AB 未必是不可能事件
(C) AB 是不可能事件 (D) $P(A)=0$ 或者 $P(B)=0$
2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且服从相同的分布,
 $P\{X=0\} = P\{X=1\} = 0.5$, 则以下结论正确的是 ().
(A) $X=Y$ (B) $P\{X=Y\}=1$
(C) $P\{X=Y\}=0.5$ (D) $P\{X+Y=1\}=0.25$
3. 设 $X \sim N(0, 2)$, 则 $Y=2X+1$ 服从的分布为 ().
(A) $N(2, 4)$ (B) $N(1, 4)$ (C) $N(2, 8)$ (D) $N(1, 8)$
4. 若 $F_1(x)$, $F_2(x)$ 是分布函数, $\alpha > 0$, $\beta > 0$, 则当 $\alpha F_1(x) + \beta F_2(x)$ 为某随机变量的分布函数时, α, β 应满足关系 ().
(A) $\alpha + \beta = 1$ (B) $\alpha - \beta = 1$
(C) $\alpha + \beta = 2$ (D) $\alpha - \beta = 2$.
5. 对于随机变量 X 和 Y , $P\{X \geq 0, Y \geq 0\} = \frac{3}{7}$, $P\{X \geq 0\} = P\{Y \geq 0\} = \frac{4}{7}$, 则
 $P\{\max(X, Y) \geq 0\} = ()$.
(A) $\frac{3}{7}$ (B) $\frac{4}{7}$ (C) $\frac{5}{7}$ (D) $\frac{16}{49}$

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 已知 $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.7$, $P(A|B) = 0.5$, 则 $P[(A-AB) \cup B] = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设随机变量 X 的分布律为 $P\{X=k\} = \frac{c}{k!} e^{-2}, k=0, 1, 2, \dots$, 则常数

$c =$ _____.

3. 设随机变量 $X \sim U(2,6)$ ，现对 X 进行三次独立重复观察，则至少有两次观测值大于 3 的概率为_____。（结果用分数表示）

4. 随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，且 $E[(X-1)(X-2)]=1$ ，则 $\lambda =$ _____.

5. 设随机变量 $X \sim N(0,1)$ ， $Y \sim N(1,1)$ ，且 X 与 Y 相互独立，则 $P\{X+Y \leq 1\} =$ _____.

三、（10 分）一架飞机失踪了，推测它落在第 1, 2, 3 个区域的概率分别为 $1/2, 1/4, 1/4$ 。若飞机坠落在第 i 个区域，则在该区域被找到的概率分别为 $7/8, 3/4, 7/8$ ， $i=1, 2, 3$ 。试求：（1）飞机能被找到的概率；（2）已知对第 1 个区域搜索没有发现飞机，求飞机确实坠落在第 1 个区域的概率。

四、（16 分）设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} Cx^2 & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ ，求：

（1）常数 C ；

（2）概率 $P\left\{0 < X < \frac{1}{2}\right\}$ ；

（3）设 $Y = \frac{1}{X+1}$ ，求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$ ；

（4） $E(X)$ ， $D(X)$ 。

五、（16 分）设随机变量 X 与 Y 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 \leq x \leq y, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

（1）求 X 与 Y 的边缘概率密度；

（2） X 与 Y 是否相互独立，为什么？

（3）求 $f_{Y|X}(y|x), F_{Y|X}(y|\frac{1}{2})$ ；

（4）求 $P\{X+2Y < 1\}$ 。

六、（10 分）将一枚均匀硬币连续抛掷三次，以 X 表示在三次抛掷中出现正面的次数， Y 表示三次中出现正面次数与出现反面次数之差的绝对值，

试求：(1) X 的分布； (2) (X,Y) 的分布律； (3) $E(XY)$.

七、(10 分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim U(-1, 0)$, $Y \sim U(0, 1)$, 求 $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

八、(8 分) 设随机变量 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $Y = \min\{X, 2\}$, 求 Y 的分布函数.

期中考试模拟题（十二）答案 2023.11

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分） B C D A C

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 0.75 2. e 3. 27/32 4. 1 5. 1/2

三、（10 分）设 $A_i = \{\text{飞机坠落在第 } i \text{ 个区域}\}$, $B = \{\text{飞机被找到}\}$, $C = \{\text{对区域 1 搜索没有发现飞机}\}$, 则 $P(A_1) = \frac{1}{2}$, $P(A_2) = \frac{1}{4}$, $P(A_3) = \frac{1}{4}$,

$$P(B|A_1) = \frac{7}{8}, \quad P(B|A_2) = \frac{3}{4}, \quad P(B|A_3) = \frac{7}{8}.$$

$$(1) \quad P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B|A_i) = \frac{1}{2} \times \frac{7}{8} + \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \times \frac{7}{8} = \frac{27}{32}.$$

$$(2) \quad P(A_1|C) = \frac{P(A_1)P(C|A_1)}{P(C)} = \frac{P(A_1)P(C|A_1)}{\sum_{i=1}^3 P(A_i)P(C|A_i)} = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}}{\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} + \frac{1}{4} \times 1 + \frac{1}{4} \times 1} = \frac{1}{9}.$$

四、（16 分）（1）由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ 得 $\int_0^1 Cx^2 dx = 1$, 解得 $C = 3$.

$$(2) \quad P\{0 < X < \frac{1}{2}\} = \int_0^{\frac{1}{2}} 3x^2 dx = \frac{1}{8}.$$

$$(3) \quad f_Y(y) = f_X\left(\frac{1-y}{y}\right) \frac{1}{y^2} = \begin{cases} \frac{3(1-y)^2}{y^4}, & \frac{1}{2} < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$(4) \quad E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^1 3x^3 dx = \frac{3}{4},$$

$$D(X) = E(X^2) - (EX)^2 = \int_0^1 3x^4 dx - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{3}{5} - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{3}{80}.$$

五、（16 分）（1） $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy = \begin{cases} \int_x^{+\infty} e^{-y} dy = e^{-x} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0, \end{cases}$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx = \begin{cases} \int_0^y e^{-y} dx = ye^{-y} & y > 0, \\ 0 & y \leq 0; \end{cases}$$

（2）因为 $f(x,y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, X 与 Y 不独立；

$$(3) \text{ 当 } x > 0 \text{ 时, } f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} e^{x-y}, & y \geq x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_{Y|X}(y|\frac{1}{2}) = \begin{cases} e^{\frac{1}{2}-y} & y \geq \frac{1}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$F_{Y|X}(y|\frac{1}{2}) = \int_{-\infty}^y f_{Y|X}(y|\frac{1}{2}) dy = \begin{cases} \int_{\frac{1}{2}}^y e^{-y+\frac{1}{2}} dy & \frac{1}{2} \leq y \\ 0 & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 1 - e^{-y+\frac{1}{2}} & \frac{1}{2} \leq y \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$(4) P(X+2Y < 1) = \iint_{x+2y < 1} f(x,y) dx dy = \int_0^{1/3} dx \int_x^{\frac{1-x}{2}} e^{-y} dy = 1 - 3e^{-\frac{1}{3}} + 2e^{-\frac{1}{2}}$$

六、(10 分) (1) $X \sim B(3, \frac{1}{2})$.

(2) X 的取值为 0, 1, 2, 3, Y 对应的取值为 3, 1, 1, 3, (X, Y) 的分布律为

p_{ij}		Y		$p_{i\cdot}$
		1	3	
X	0	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
	1	$\frac{3}{8}$	0	$\frac{3}{8}$
	2	$\frac{3}{8}$	0	$\frac{3}{8}$
	3	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

$$(3) E(XY) = 0 + 1 \times 1 \times \frac{3}{8} + 2 \times 1 \times \frac{3}{8} + 3 \times 3 \times \frac{1}{8} = \frac{9}{4}.$$

七、(10 分) $f_X(x) = \begin{cases} 1, & -1 \leq x \leq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx \quad . \quad \text{当 } z \leq -1 \text{ 或 } z \geq 1 \text{ 时, } f_Z(z) = 0.$$

$$\text{当 } -1 < z \leq 0 \text{ 时, } f_Z(z) = \int_{-1}^z 1 dx = 1 + z.$$

$$\text{当 } 0 < z < 1 \text{ 时, } f_Z(z) = \int_{z-1}^0 1 dx = 1 - z.$$

八、(8 分) $f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0, \end{cases}$, $F_Y(y) = P\{\min\{X, 2\} \leq y\}$,

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$; 当 $y \geq 2$ 时, $F_Y(y) = 1$;

当 $0 \leq y < 2$ 时, $F_Y(y) = 1 - P\{\min\{X, 2\} > y\}$
 $= 1 - P\{X > y, 2 > y\} = 1 - P\{X > y\} = 1 - e^{-\lambda y}$

故 $F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < 0 \\ 1 - e^{-\lambda y} & 0 \leq y < 2 \\ 1 & y \geq 2 \end{cases}$.

期中考试模拟题（十一）2023.4

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 设 A, B 是两个事件，若 $P(AB)=0$ ，则（ ）。
A. A, B 互不相容 B. AB 是不可能事件
C. $P(A)=0$ 或 $P(B)=0$ D. AB 未必是不可能事件
2. 设事件 A, B 满足 $P(B|A)=1$ ，则下列关系式成立的是（ ）。
A. $P(\bar{B}|A)=0$ B. $P(B|\bar{A})=0$ C. $B=\Omega$ D. $A\subset B$
3. 已知 X 的分布函数为 $F(x)$ ，则下列结论不正确的是（ ）。
A. 如果 $F(a)=0$ ，则对任意 $x\leq a$ 有 $F(x)=0$
B. 如果 $F(a)=1$ ，则对任意 $x\geq a$ 有 $F(x)=1$
C. 如果 $F(a)=\frac{1}{2}$ ，则 $P\{X\leq a\}=\frac{1}{2}$
D. 如果 $F(a)=\frac{1}{2}$ ，则 $P\{X\geq a\}=\frac{1}{2}$
4. 设 $X\sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y\sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，且 $P\{|X-\mu_1|>1\}>P\{|Y-\mu_2|>1\}$ ，则（ ）。
A. $\sigma_1<\sigma_2$ B. $\sigma_1>\sigma_2$ C. $\mu_1<\mu_2$ D. $\mu_1>\mu_2$
5. 设 X 服从参数为 3 的泊松分布，则 $P\{X>1\}=(\quad)$ 。
A. 1 B. $1-3e^{-3}$ C. $1-e^{-3}-3e^{-3}$ D. $1-e^{-3}$
6. 设 X 的概率密度和分布函数分别为 $f(x)$ 和 $F(x)$ ，则下列说法正确的是（ ）。
A. $0\leq f(x)\leq 1$ B. $f(x)$ 是连续函数
C. $F(x)$ 是连续函数 D. $\int_{-\infty}^{+\infty} F(x)dx=1$
7. 设 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} \frac{3}{(x+1)^4} & x>0 \\ 0 & x\leq 0 \end{cases}$ ，则 $D(X)=(\quad)$ 。
A. 2 B. $2/3$ C. 1 D. $3/4$
8. 设 X 和 Y 相互独立，且 $X\sim U[-1,3]$ ， $Y\sim P(3)$ ，则 $E(XY^2)=(\quad)$ 。
A. 4 B. 8 C. 12 D. 16

9. 设 X 的分布函数为 $F(x) = 0.7\Phi(x) + 0.3\Phi(\frac{x-1}{2})$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则 $E(X) =$ ()。

- A. 0 B. 0.3 C. 0.7 D. 1

10. 向正方形区域 $\Omega = \{(p, q) | |p| \leq 1, |q| \leq 1\}$ 中随机投一点, 如果 (p, q) 是所投点 M 的坐标, 则方程 $x^2 + px + q = 0$ 有两个实根的概率是 ()。

- A. $\frac{11}{12}$ B. $\frac{11}{24}$ C. $\frac{7}{12}$ D. $\frac{13}{24}$

二、填空题(每小题 3 分, 共 15 分)

1、设事件 A, B 同时发生的概率为 0.3, 且 $P(\bar{A}) + P(\bar{B}) = 0.8$, 则 A, B 中至少有一个发生的概率为_____。

2、现进行独立重复试验, 设每次试验成功的概率为 p , 则直到第 5 次试验时才取得第 3 次成功的概率为_____。

3、设某元件的寿命服从参数为 0.01 的指数分布, 由 5 个相互独立的这种元件串联而组成的系统能够正常工作 100 小时以上的概率为_____。

4、若 $(X, Y) \sim N(0, 1; 2, 0)$, 则 $X - 2Y + 3$ 服从_____分布(写出分布的参数)。

5、设 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y) = \begin{cases} (1 - 2^{-x})(1 - 3^{-y}), & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则概率

$P(Y \leq 1) =$ _____。

三、(10 分) 仪器中有三个元件, 它们损坏的概率都是 0.2, 并且损坏与否相互独立. 当一个元件损坏时, 仪器发生故障的概率为 0.3, 当两个元件损坏时, 仪器发生故障的概率为 0.6, 当三个元件损坏时, 仪器发生故障的概率为 0.95, 当三个元件都不损坏时, 仪器不发生故障。求: (1) 仪器发生故障的概率; (2) 仪器发生故障时恰有二个元件损坏的概率。

四、(12 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{A}{\sqrt{1-x^2}}, & |x| < 1 \\ 0, & |x| \geq 1 \end{cases}$, 求:

- (1) 常数 A ; (2) X 的分布函数; (3) $Y = \arcsin X$ 的概率密度。

五、(12 分) 设 $X \sim U[0,1]$, 当 $X=x(0 < x \leq 1)$ 时, Y 服从区间 $[x,1]$ 上的均匀分布, 求: (1) Y 的概率密度; (2) $Z = X + Y$ 的概率密度;

(3) $P\{X + Y \leq 1\}$ 。

六、(12 分) 设随机变量 Y 服从参数为 1 的指数分布, 定义随机变量 X_1, X_2 为

$$X_1 = \begin{cases} 0, & \text{若 } Y \leq 1 \\ 1, & \text{若 } Y > 1 \end{cases}, \quad X_2 = \begin{cases} 0, & \text{若 } Y \leq 2 \\ 1, & \text{若 } Y > 2 \end{cases}$$

求: (1) X_1 和 X_2 的分布律; (2) X_1 和 X_2 的联合分布律;

(3) X_1 和 X_2 是否独立? 为什么? (4) 在 $X_2 = 0$ 条件下 X_1 的条件分布。

七、(9 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq \pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 对 X 独立

重复观察 4 次, Y 表示其中观察值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数. 求:

(1) Y 的分布; (2) Y^2 的数学期望。

期中考试模拟题（十一）答案 2023.4

一、1. D 2. A 3. D 4. B 5. C 6. C 7. D 8. C 9. B 10. D

二、1、0.9 2、 $C_4^2 p^3 (1-p)^2$ 3、 e^{-5} 4、 $N(1, 9)$ 5、 $\frac{2}{3}$

三、A 表示“仪器出现故障”， B_i 表示“有 i 个元件出现故障”， $i=1, 2, 3$.

$$(1) P(A) = \sum_{i=1}^3 P(B_i)P(A|B_i), \quad P(B_1) = 3 \times 0.2 \times 0.8^2 = 0.384,$$

$$P(B_2) = 3 \times 0.2^2 \times 0.8 = 0.096, \quad P(B_3) = 0.2^3 = 0.008.$$

$$P(A) = 0.384 \times 0.3 + 0.096 \times 0.6 + 0.008 \times 0.95 = 0.1804$$

$$(2) P(B_2|A) = \frac{P(AB_2)}{P(A)} = \frac{0.096 \times 0.6}{0.1804} = 0.3193$$

四、(1) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$, $\int_{-1}^1 \frac{A}{\sqrt{1-x^2}} dx = A\pi = 1$, $A = \frac{1}{\pi}$

$$(2) F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{2} + \frac{\arcsin(x)}{\pi}, & -1 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

(3) $Y = \arcsin X$ 的概率密度

$$f(y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi \sqrt{1-(\sin y)^2}} \cdot |\sin(y)'|, & \arcsin(-1) < y < \arcsin(1) \\ 0, & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

五、 $f_X(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 当 $X=x$ ($0 < x \leq 1$) 时, Y 的条件密度函数为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(1) f(x, y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & 0 < x < 1, x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx = \begin{cases} \int_0^y \frac{1}{1-x} dx, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} -\ln(1-y), & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(2) f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x)dx$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} \int_0^{\frac{z}{2}} \frac{1}{1-x} dx = -\ln(1-\frac{z}{2}) = \ln 2 - \ln(2-z), & 0 < z < 1 \\ \int_{z-1}^{\frac{z}{2}} \frac{1}{1-x} dx = \ln(2-z) - \ln(1-\frac{z}{2}) = \ln 2, & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(3) P\{X+Y \leq 1\} = \iint_{x+y \leq 1} f(x,y) dx dy = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{1-x} \frac{1}{1-x} dy = 1 - \ln 2.$$

$$\text{六、 } F(y) = \begin{cases} 1 - e^{-y} & y \geq 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases}$$

$$(1) P\{X_1 = 0\} = P\{Y \leq 1\} = F(1) = 1 - e^{-1}, P\{X_1 = 1\} = P\{Y > 1\} = 1 - P\{Y \leq 1\} = e^{-1}.$$

$$P\{X_2 = 0\} = P\{Y \leq 2\} = F(2) = 1 - e^{-2}, P\{X_2 = 1\} = P\{Y > 2\} = 1 - F(2) = e^{-2}.$$

$$(2) P\{X_1 = 0, X_2 = 0\} = P\{Y \leq 1, Y \leq 2\} = P\{Y \leq 1\} = F(1) = 1 - e^{-1}$$

$$P\{X_1 = 0, X_2 = 1\} = P\{Y \leq 1, Y > 2\} = P\{\Phi\} = 0$$

$$P\{X_1 = 1, X_2 = 0\} = P\{Y > 1, Y \leq 2\} = P\{1 < Y \leq 2\} = F(2) - F(1) = e^{-1} - e^{-2}$$

$$P\{X_1 = 1, X_2 = 1\} = P\{Y > 1, Y > 2\} = P\{Y > 2\} = 1 - F(2) = e^{-2}$$

$$(3) P\{X_1 = 0, X_2 = 0\} \neq P\{X_1 = 0\}P\{X_2 = 0\}, \text{ 所以 } X, Y \text{ 不独立.}$$

$$(4) P\{X_1 = 0 \mid X_2 = 0\} = \frac{P\{X_1 = 0, X_2 = 0\}}{P\{X_2 = 0\}} = \frac{1 - e^{-1}}{1 - e^{-2}},$$

$$P\{X_1 = 1 \mid X_2 = 0\} = \frac{P\{X_1 = 1, X_2 = 0\}}{P\{X_2 = 0\}} = \frac{e^{-1} - e^{-2}}{1 - e^{-2}}$$

$$\text{七、 (1) } P\{X > \frac{\pi}{3}\} = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2}, \quad Y \text{ 服从二项分布 } B(4, \frac{1}{2}).$$

$$(2) EY^2 = DY + (EY)^2 = npq + (np)^2 = 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + (4 \times \frac{1}{2})^2 = 5.$$

期中考试模拟题（十）2022.11

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）.

1. 设 $P(A) = 0.7$, $P(A - B) = 0.3$, 则 $P(\bar{A} \cup \bar{B}) =$ _____.

2. 设 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = P(BC) = 0$, $P(C|A) = \frac{1}{2}$, 则 $P(A \cup B \cup C) =$ _____.

3. 若 X 的分布律为 $P(X = k) = \frac{b}{k(k+1)}$ ($k = 1, 2, 3, \dots$), 则常数 $b =$ _____.

4. 设 X 服从参数 3 的指数分布, 则 $Y = 2X + 3$ 的概率密度 $f(y) =$ _____.

5. 设 X 与 Y 相互独立, 且 $EX = EY = 0$, $DX = DY = 1$, 则 $E(X + 2Y)^2 =$ _____.

二、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）.

1. 对任意事件 A 和 B , 下列式子中正确的是 ().

- (A) $A \cup B - A = B$ (B) $A \cup B - A = B - A$
(C) $A \cup B - A = A$ (D) $A \cup B - A = A - B$

2. 设 A, B 为两个互斥事件, 且 $P(A) > 0$, $P(B) > 0$, 则下列结论正确的是 ().

- (A) $P(B|A) > 0$ (B) $P(A|B) = P(A)$
(C) $P(A|B) = 0$ (D) $P(AB) = P(A)P(B)$

3. 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 分别是随机变量 X_1 与 X_2 的分布函数, 为使 $F(x) = aF_1(x) - bF_2(x)$ 是某一随机变量的分布函数, 在下列给定的各组数值中应取 ().

- (A) $a = \frac{3}{5}$, $b = -\frac{2}{5}$ (B) $a = \frac{2}{5}$, $b = \frac{2}{3}$
(C) $a = \frac{1}{2}$, $b = \frac{2}{3}$ (D) $a = \frac{1}{2}$, $b = -\frac{3}{2}$

4. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则随着 σ 的增大, 概率 $P(|X - \mu| < \sigma)$ ().

- (A) 增大 (B) 减小 (C) 不变 (D) 不定

5. 设 X 的概率密度 $f(x)$ 是偶函数, $F(x)$ 是 X 的分布函数, 则对任意实数 a , 有 ().

- (A) $F(-a) = 1 - \int_0^a f(x)dx$ (B) $F(-a) = \frac{1}{2} - \int_0^a f(x)dx$
(C) $F(-a) = F(a)$ (D) $F(-a) = 2F(a) - 1$

三、(10 分) 某公司对职员进行业务考核, 其中有 75% 中级职员、25% 初级职员进行某项业务测试. 根据以往经验, 中级职员有 80% 通过测试, 初级职员有 10% 通过测试. 现有一职员已通过测试, 问他是中级职员的概率是多少?

四、(12 分) 甲、乙两人独立地进行两次射击, 假设甲的命中率为 0.2, 乙的命中率为 0.5, 以 X 和 Y 分别表示甲和乙的命中次数, 求: (1) X 和 Y 的联合分布律; (2) $D(2X+Y)$.

五、(12 分) 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -a \\ A + B \arcsin \frac{x}{a}, & -a \leq x < a \\ 1, & x \geq a \end{cases}$,

$a > 0$. 求: (1) 常数 A, B ; (2) X 的概率密度; (3) 方程 $t^2 + X t + \frac{a^2}{16} = 0$ 有实根的概率.

六、(12 分) 随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$. 求:

(1) X 与 Y 的边缘概率密度; (2) 条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$; (3) X 与 Y 是否独立? 为什么?

七、(12 分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且它们的概率密度分别为

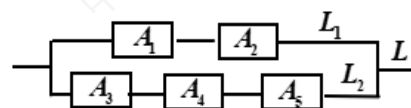
$$f_X(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y} & y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}.$$

求: (1) $Z = X + Y$ 的概率密度 $f(z)$; (2) $P\{X > Y\}$.

八、(12 分) 设系统 L 由子系统 L_1 与 L_2 并联而成, 而 L_1 与 L_2 由 5 个独立的电子元件 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 按如图方式组成. 设每个元件 $A_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$ 的寿命 X_i (单位: h) 服从参数为 0.1

的指数分布, 求: (1) $E(X_1^2 + X_2)$; (2) 子系统 L_1 和 L_2 的寿命的概率分布;

(3) 系统 L 的寿命的概率分布.



期中考试模拟题（十）答案 2022.11

一、 1. 0.6 2. $\frac{5}{8}$ 3. 1 4. $f(y) = \begin{cases} \frac{3}{2}e^{\frac{3(y-3)}{2}}, & y > 3 \\ 0, & y \leq 3 \end{cases}$ 5. 5

二、 1. B 2. C 3. A 4. C 5. B

三、 设 $A = \{\text{中级职员}\}$, $B = \{\text{职员通过测试}\}$.

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A})} = \frac{75\% \times 80\%}{75\% \times 80\% + 25\% \times 10\%} = 96\%$$

四、 (1) X 和 Y 的分布律分别为

X	0	1	2
P	0.64	0.32	0.04

Y	0	1	2
P	0.25	0.5	0.25

X 与 Y 相互独立, (X, Y) 的分布律如右表.

(2) $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 0.32$,

$D(Y) = 0.5$,

$D(2X+Y) = 4D(X) + D(Y) = 4 \times 0.32 + 0.5 = 1.78$.

$X \backslash Y$	0	1	2
0	0.16	0.08	0.01
1	0.32	0.16	0.02
2	0.16	0.08	0.01

五、 (1) 由连续的条件有:
$$\begin{cases} A + B \arcsin \frac{-a}{a} = 0 \\ A + B \arcsin \frac{a}{a} = 1 \end{cases}, \text{ 可得 } A = \frac{1}{2}, B = \frac{1}{\pi}.$$

(2) $f(x) = F'(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi \sqrt{a^2 - x^2}}, & |x| < a \\ 0, & |x| \geq a \end{cases}.$

(3) 因为方程 $t^2 + Xt + \frac{a^2}{16} = 0$ 有实根, 则 $X^2 - \frac{a^2}{4} \geq 0$, 故

$$P\left(X^2 - \frac{a^2}{4} \geq 0\right) = P\left(X \geq \frac{a}{2}\right) + P\left(X \leq -\frac{a}{2}\right) = \int_{\frac{a}{2}}^a \frac{1}{\pi \sqrt{a^2 - x^2}} dx + \int_{-a}^{-\frac{a}{2}} \frac{1}{\pi \sqrt{a^2 - x^2}} dx = \frac{2}{3}.$$

六、 (1) X 的边缘概率密度 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^x 3x dy = 3x^2, & 0 \leq x \leq 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

$$Y \text{ 的边缘概率密度 } f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_y^1 3x dx = \frac{3(1-y^2)}{2}, & 0 \leq y \leq 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(2) \text{ 当 } 0 \leq y < 1 \text{ 时, } f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{2x}{1-y^2}, & y \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

(3) 因为 $f(x, y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$ 或 $f_{X|Y}(x|y) \neq f_X(x)$, 所以 X 与 Y 不独立。

$$\text{七、(1) } \varphi(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) \cdot f_Y(z-x) dx = \int_0^1 1 \cdot f_Y(z-x) dx = \int_{z-1}^z f_Y(y) dy.$$

$$\text{当 } z \leq 0 \text{ 时, } \varphi(z) = \int_{z-1}^z f_Y(y) dy = 0;$$

$$\text{当 } 0 < z \leq 1 \text{ 时, } \varphi(z) = \int_{z-1}^z f_Y(y) dy = \int_0^z e^{-y} dy = 1 - e^{-z};$$

$$\text{当 } z > 1 \text{ 时, } \varphi(z) = \int_{z-1}^z f_Y(y) dy = \int_{z-1}^z e^{-y} dy = e^{-z}(e-1);$$

$$\text{故概率密度为 } \varphi(z) = \begin{cases} 0 & z \leq 0 \\ 1 - e^{-z} & 0 < z \leq 1. \\ e^{-z}(e-1) & z > 1 \end{cases}$$

$$(2) P(X > Y) = \iint_{x>y} f_X(x) f_Y(y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^x e^{-y} dy = e^{-1}$$

$$\text{八、(1) } X_i \sim E(\lambda), \text{ 则 } E(X_i) = \frac{1}{\lambda} = 10, D(X_i) = \frac{1}{\lambda^2} = 100,$$

$$E(X_1^2 + X_2) = E(X_1^2) + E(X_2) = D(X_1) + [E(X_1)]^2 + E(X_2) = 210$$

$$(2) L_1 \text{ 的寿命 } Y_1 = \min\{X_1, X_2\}, Y_1 \text{ 的分布函数 } F_{Y_1}(y_1)$$

$$\text{当 } y_1 > 0 \text{ 时, } F_{Y_1}(y_1) = 1 - [1 - F_{X_1}(y_1)][1 - F_{X_2}(y_1)] = 1 - e^{-0.1y_1} \cdot e^{-0.1y_1} = 1 - e^{-0.2y_1}$$

$$\text{当 } y_1 \leq 0 \text{ 时, } F_{Y_1}(y_1) = 1 - (1-0)(1-0) = 0.$$

$$L_2 \text{ 的寿命 } Y_2 = \min\{X_3, X_4, X_5\} \text{ 的分布函数 } F_{Y_2}(y_2) = \begin{cases} 1 - e^{-0.3y_2}, & y_2 > 0; \\ 0, & y_2 \leq 0. \end{cases}$$

$$(3) L \text{ 的寿命 } Y = \max\{Y_1, Y_2\} \text{ 的分布函数为}$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} (1 - e^{-0.2y})(1 - e^{-0.3y}), & y > 0; \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

期中考试模拟题（五）20220423

一、单项选择题（每小题3分，共15分）

1. 设事件 A, B 满足 $AB = \emptyset$ ，则下列结论中肯定正确的是（ ）.
- (A) $\bar{A}, \bar{B}$ 互不相容 (B) $\bar{A}, \bar{B}$ 相容
- (C) $P(AB) = P(A)P(B)$ (D) $P(A-B) = P(A)$
2. 设 $X \sim N(1, \sigma^2)$ ，其分布函数为 $F(x)$ ，则必有（ ）.
- (A) $F(x) + F(-x) = 1$ (B) $F(1+x) + F(1-x) = 1$
- (C) $F(x+1) + F(x-1) = 1$ (D) $F(1-x) + F(x-1) = 1$
3. 设随机变量 $X \sim U(2, 5)$ ，现对 X 进行三次独立重复观测，则恰好有两次观测值大于3的概率为（ ）.
- (A) $\frac{4}{9}$ (B) $\frac{2}{9}$ (C) $\frac{4}{27}$ (D) $\frac{5}{9}$
4. 设二维随机向量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$ ，其边缘分布函数为 $F_X(x), F_Y(y)$ ，则 $P\{X > 1, Y > 1\} =$ （ ）.
- (A) $1 - F(1, 1)$ (B) $1 - F_X(1) - F_Y(1)$
- (C) $F(1, 1) - F_X(1) - F_Y(1) + 1$ (D) $F(1, 1) + F_X(1) + F_Y(1) - 1$
5. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且服从相同的分布， X 的分布函数为 $F(x)$ ，则 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布函数为（ ）.
- (A) $F^2(x)$ (B) $F(x)F(y)$ (C) $1 - (1 - F(x))^2$ (D) $(1 - F(x))(1 - F(y))$

二、填空题（每小题3分，共15分）

1. 从 $0, 1, 2, \dots, 9$ 这十个数字中不放回的任取三个数字，用 A 表示三个数字中不含0和5， B 表示三个数字中不含0或5，则 A 发生的概率为_____, B 发生的概率为_____, A, B 同时发生的概率为_____.
2. 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度， $f_2(x)$ 为 $(-1, 3)$ 上的均匀分布的概率密度，若

$$f(x) = \begin{cases} af_1(x), & x \leq 0 \\ bf_2(x), & x > 0 \end{cases} \quad (a > 0, b > 0) \text{ 为概率密度, 则 } a, b \text{ 应满足关}$$

系_____.

3. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从 $B(1, 0.6)$, 则 $P(X = Y) =$ _____.

4. 设随机变量 X 服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布, 则 $P\{X \geq E(X^2)\} =$ _____.

5. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(1, 2)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $P\{X + 2Y \leq 5\} =$ _____. (用标准正态分布的分布函数 $\Phi(\cdot)$ 表示)

三、(本题 10 分) 某炮台有 3 门炮, 命中率分别为 0.4, 0.5, 0.6, 3 门炮各独立发射一枚炮弹. (1) 求命中目标的概率; (2) 若恰有两门命中目标, 求第 1 门炮命中目标的概率.

四、(本题 10 分) 已知随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = Ae^{-|x|}, -\infty < x < +\infty$. 求:

(1) 常数 A ; (2) X 的分布函数 $F(x)$; (3) 设 $Y = -2X$, 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

五、(本题 10 分) 已知随机变量 X 的分布律如右表,

X	-1	0	1
P	0.25	0.5	0.25

且 $Y = X^2$. 求: (1) (X, Y) 的分布律;

(2) $P\{X = 0 | X + Y = 0\}$; (3) $E(XY), D(XY)$.

六、(本题 14 分) 已知二维随机向量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 24(1-x)y & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x \\ 0 & \text{其它} \end{cases}. \quad \text{求: (1) } X \text{ 与 } Y \text{ 的边缘概率密度;}$$

(2) X 与 Y 是否独立? 为什么? (3) $P\{3Y \leq X\}$; (4) $f_{X|Y}(x|y)$.

七、(本题 10 分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且分别服从参数为 λ_1, λ_2 的指数分布,

求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

八、(本题 16 分) 设一部手机在时间段 $[0, t]$ 内收到的微信数 X 服从泊松分布 $P(\lambda)$, 其中

$\lambda = \mu t$, μ 是正常数. 每条微信是否为广告与其到达时间独立, 也与其他微信是否为广告独立. 假设每条微信是广告的概率 $p > 0$.

(1) 已知 $[0, t]$ 内收到了 n 条微信, 求其中广告微信数 Y 的分布律;

(2) 若 $p = 0.35$, 在 $[0, t]$ 内收到的 8 条微信中有几条是广告的概率最大?

(3) 计算 $[0, t]$ 内收到的广告微信数 Y 的概率分布;

(4) $[0, t]$ 内收到的广告微信数 Y 和非广告微信数 Z 是否相互独立? 为什么?

期中考试模拟题（五）解答 20220423

一 D B A C A

二 1. $\frac{7}{15}, \frac{14}{15}, \frac{7}{15}$ 2. $2a+3b=4$ 3. 0.52 4. e^{-4} 5. $\Phi(1)$

三. 用 $A_i (i=1, 2, 3)$ 表示第 i 门炮命中, B 表示命中目标.

$$(1) P(B) = P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3) = 1 - 0.6 \cdot 0.5 \cdot 0.4 = 0.88$$

(2) 用 C 表示两门炮命中目标, 则

$$\begin{aligned} P(C) &= P(A_1 A_2 \bar{A}_3 \cup A_1 \bar{A}_2 A_3 \cup \bar{A}_1 A_2 A_3) = P(A_1 A_2 \bar{A}_3) + P(A_1 \bar{A}_2 A_3) + P(\bar{A}_1 A_2 A_3) \\ &= 0.4 \times 0.5 \times 0.4 + 0.4 \times 0.5 \times 0.6 + 0.6 \times 0.5 \times 0.6 = 0.38 \end{aligned}$$

$$P(A_1 C) = P(A_1 A_2 \bar{A}_3) + P(A_1 \bar{A}_2 A_3) = 0.4 \times 0.5 \times 0.4 + 0.4 \times 0.5 \times 0.6 = 0.2$$

$$P(A_1 | C) = \frac{P(A_1 C)}{P(C)} = \frac{0.2}{0.38} = \frac{10}{19}$$

四 (1) $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} A e^{-|x|} dx = 2A$, 解得 $A = \frac{1}{2}$

$$(2) F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$$\text{当 } x \leq 0, F(x) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^x e^t dt = \frac{1}{2} e^x \quad \text{当 } x > 0, F(x) = \frac{1}{2} \left(\int_{-\infty}^0 e^t dt + \int_0^x e^{-t} dt \right) = 1 - \frac{1}{2} e^{-x}$$

$$(3) f_Y(y) = \frac{1}{2} f\left(-\frac{1}{2}y\right) = \frac{1}{4} e^{-\frac{1}{2}|y|}, -\infty < y < +\infty$$

五 (1) $P(X = -1, Y = 1) = P(X = -1) = 0.25$

$$P(X = 1, Y = 1) = P(X = 1) = 0.25, \quad P(X = 0, Y = 0) = P(X = 0) = 0.5$$

$$(2) P\{X = 0 | X + Y = 0\} = \frac{P\{X = 0, Y = 0\}}{P\{X + Y = 0\}} = \frac{0.5}{0.25 + 0.5} = \frac{2}{3}$$

$$(3) Z = XY = X^3, \quad E(XY) = 0, \quad D(XY) = 0.5$$

六 (14 分) (1) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^x 24(1-x)y dy = 12(1-x)x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_y^1 24(1-x)y dx = 12(1-y)^2 y, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(2) 在 $0 \leq y \leq x \leq 1$ 内, $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 所以 X 与 Y 不独立。

$$(3) P\{3Y \leq X\} = \iint_{3y \leq x} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1}{3}x} 24(1-x)y dy = \frac{1}{9}$$

$$(4) \text{ 当 } 0 < y < 1, \quad f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{2(1-x)}{(1-y)^2}, & y \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{七} \quad f_X(x) = \begin{cases} \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} \lambda_2 e^{-\lambda_2 y} & y \geq 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases},$$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$$

$$(1) \text{ 若 } z \leq 0, \quad f_Z(z) = 0$$

$$(2) \text{ 若 } z > 0, \quad f_Z(z) = \int_0^z \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} \lambda_2 e^{-\lambda_2(z-x)} dx = \lambda_1 \lambda_2 e^{-\lambda_2 z} \int_0^z e^{(\lambda_2 - \lambda_1)x} dx$$

$$\text{若 } \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda, \quad f_Z(z) = \lambda^2 z e^{-\lambda z}; \quad \text{若 } \lambda_1 \neq \lambda_2, \quad f_Z(z) = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{-\lambda_1 z} - e^{-\lambda_2 z})$$

八 (1) 收到一条微信相当于做一次伯努利试验，遇到广告是试验成功。

若 $[0, t]$ 内收到了 n 条微信，则其中的广告微信数 $Y \sim B(n, p)$

$$\text{或 } P\{Y = k | X = n\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

$$(2) \text{ 若 } Y \sim B(n, p), \quad \frac{P\{Y = k\}}{P\{Y = k-1\}} = \frac{C_n^k p^k (1-p)^{n-k}}{C_n^{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k+1}} = \frac{(n-k+1)p}{k(1-p)} \geq 1, \quad \text{解得}$$

$k \leq (n+1)p$ ，故当 $k = [(n+1)p]$ 时 $P\{Y = k\}$ 的概率最大。由于 $n = 8, p = 0.35$ ，故

$k = [(8+1) \cdot 0.35] = 3$ ，即 8 条微信中有 3 条是广告的概率最大。

$$(3) \text{ 对 } k = 0, 1, 2, \dots, \quad P\{Y = k\} = \sum_{n=k}^{\infty} P\{X = n, Y = k\} = \sum_{n=k}^{\infty} P\{X = n\} P\{Y = k | X = n\}$$

$$= \sum_{n=k}^{\infty} \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{[\lambda(1-p)]^{n-k}}{(n-k)!} = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda p}$$

(4) $X \sim P(\lambda), Y \sim P(\lambda p)$ ，类似第三问的方法可得 $Z \sim P(\lambda(1-p))$ ，且 $Z = X - Y$ 。

$$P\{Y = k, Z = j\} = P\{Y = k, X = k + j\} = P\{X = k + j\} P\{Y = k | X = k + j\}$$

$$= \frac{\lambda^{k+j}}{(k+j)!} e^{-\lambda} \cdot C_{k+j}^k p^k (1-p)^j = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda p} \frac{[\lambda(1-p)]^j}{j!} e^{-\lambda(1-p)} = P\{Y = k\} P\{Z = j\}$$

故 Y, Z 相互独立。

期中考试模拟题（八）2021.11

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 已知 $P(A) = P(B) = P(C) = P(D) = 0.4$ ，且 A, B, C, D 相互独立，则 A, B, C, D 至少有一个发生的概率为_____.
2. 设随机事件 A 与 B 满足 $P(A) = 0.7$ ， $P(A - B) = 0.4$ ，则 $P(\overline{AB}) =$ _____.
3. 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布， Y 参数为 2 的泊松分布，且 X 和 Y 相互独立，则 $D(X + 2Y - 3) =$ _____.
4. 设随机变量 $X \sim N(1, 4)$ ， $Y \sim N(3, 8)$ ，且 X 与 Y 相互独立，则 $Z = 2X + 3Y - 1$ 的概率密度 $f_Z(z) =$ _____.
5. 设随机变量 X 和 Y 相互独立，且均服从区间 $[1, 3]$ 上的均匀分布，令 $U = \max\{X, Y\}$ ， $V = \min\{X, Y\}$ ，则 (U, V) 的概率密度 $f_{U,V}(u, v) =$ _____.

二、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 对任意两个随机事件 A, B ，与 $A \cup B = B$ 不等价的是().
(A) $A \subset B$ (B) $\overline{B} \subset \overline{A}$ (C) $A\overline{B} = \emptyset$ (D) $\overline{A}B = \emptyset$
2. 设随机事件 A, B 满足， $P(B|A) = 1$ ，则必有().
(A) A 是必然事件 (B) $A \supset B$ (C) $A \subset B$ (D) $P(\overline{AB}) = 0$
3. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且服从同一分布，而且 $X + Y$ 与它们服从同一名称的概率分布，则 X 和 Y 可能服从的分布是().
(A) 均匀分布或正态分布 (B) 指数分布或泊松分布
(C) 泊松分布或正态分布 (D) 二项分布或指数分布
4. 设随机变量 X 与 Y 满足 $P\{X \leq 1, Y \leq 1\} = \frac{4}{9}$ ， $P\{X \leq 1\} = P\{Y \leq 1\} = \frac{5}{9}$ ，则 $P\{\min(X, Y) \leq 1\} =$ ().
(A) $\frac{4}{9}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{20}{81}$ (D) $\frac{1}{3}$
5. 设 $X_1 \sim N(\mu, 4^2)$ ， $X_2 \sim N(\mu, 5^2)$ ， $p_1 = P\{X_1 \leq \mu - 4\}$ ， $p_2 = P\{X_2 \geq \mu + 5\}$ ，则有().
(A) $p_1 = p_2$ (B) $p_1 > p_2$ (C) $p_2 > p_1$ (D) 无法比较

三、(10 分) 在一次军事训练中，轰炸机轰炸某目标，设它能飞到距目标 400, 200, 100 (米) 的概率分别是 0.5, 0.3, 0.2，又设它在距目标 400, 200, 100 (米) 时的命中率分别为 0.01, 0.02, 0.1，求：(1) 目标被命中的概率；(2) 当目标被命中时，求轰炸机分别是在 400, 200, 100 (米) 处轰炸的概率各是多少？

四、(10 分) 设随机变量 W 在区间 $[-2, 2]$ 上服从均匀分布, 令随机变量

$$X = \begin{cases} -1, & \text{若 } W \leq -1 \\ 1, & \text{若 } W > -1 \end{cases}, \quad Y = \begin{cases} -1, & \text{若 } W \leq 1 \\ 1, & \text{若 } W > 1 \end{cases}, \text{ 求 } X \text{ 与 } Y \text{ 的联合分布律与边缘分布律.}$$

五、(10 分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 其概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 2 & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y} & y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求 $Z = 2X + Y$ 的概率密度.

六、(16 分) 已知二维随机向量 (X, Y) 满足

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{2y}{1-x^2}, & x \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, \quad f_X(x) = \begin{cases} 4x(1-x^2), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

求: (1) $P\{X+Y \geq 1\}$; (2) $P\{Y < 0.5\}$; (3) $P\left\{Y < \frac{2}{3} \middle| X = \frac{1}{2}\right\}$.

七、(12 分) 设随机向量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} xe^{-y} & 0 < x < y \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

(1) 求边缘概率密度 $f_X(x)$ 与 $f_Y(y)$; (2) 求 X 的分布函数 $F_X(x)$;

(3) 判断 X 与 Y 的相互独立性, 并说明理由.

八、(12 分) 从学校到火车站的途中有 2 个交通岗, 设在各个交通岗遇到红灯的事件是相互独立的, 并且概率均是 $\frac{1}{2}$, 设 X 为途中遇到红灯的次数, 求:

(1) X 的分布律;

(2) X 的分布函数;

(3) X 数学期望 $E(X)$ 及方差 $D(X)$.

期中考试模拟题（八）答案 2021. 11

一、 1. 0.8704; 2. 0.7; 3. 9; 4. $\frac{1}{4\sqrt{11\pi}} e^{-\frac{(z-10)^2}{176}}$; 5. $f_{U,V}(u,v) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 3 \geq u \geq v \geq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

二、 1.D 2.D 3.C 4.B 5.A

三、(1) $A_1 = \{\text{飞到距目标 400}\}, A_2 = \{\text{飞到距目标 200}\}, A_3 = \{\text{飞到距目标 100}\}, B = \{\text{命中目标}\},$

$$P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B|A_i) = 0.5 \times 0.01 + 0.3 \times 0.02 + 0.2 \times 0.1 = 0.031$$

$$\begin{aligned} (2) \quad P(A_1|B) &= \frac{P(A_1B)}{P(B)} = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3)} \\ &= \frac{0.5 \times 0.01}{0.5 \times 0.01 + 0.3 \times 0.02 + 0.2 \times 0.1} = \frac{5}{31} \approx 0.1613 \end{aligned}$$

$$P(A_2|B) = \frac{P(A_2B)}{P(B)} = \frac{0.3 \times 0.02}{0.5 \times 0.01 + 0.3 \times 0.02 + 0.2 \times 0.1} = \frac{6}{31} \approx 0.1935$$

$$P(A_3|B) = 1 - P(A_1|B) - P(A_2|B) = \frac{20}{31} \approx 0.6452$$

四、 $W \sim U[-2, 2], \therefore f_w(w) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & -2 \leq w \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$P(X = -1, Y = -1) = P(W \leq -1, W \leq 1) = P(W \leq -1) = \int_{-2}^{-1} f_w(w)dw = \frac{1}{4}$$

$$P(X = -1, Y = 1) = P(W \leq -1, W > 1) = P(\emptyset) = 0$$

$$P(X = 1, Y = -1) = P(W > -1, W \leq 1) = P(-1 < W \leq 1) = \int_{-1}^1 f_w(w)dw = \frac{1}{2}$$

$$P(X = 1, Y = 1) = P(W > -1, W > 1) = P(1 < W) = \int_1^2 f_w(w)dw = \frac{1}{4}$$

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	-1	1	$P_{i\cdot}$
-1	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
$P_{\cdot j}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	1

五、令 $W=2X$, 易知 W 的概率密度为 $f_W(w) = \begin{cases} 1 & 0 \leq w \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

$Z=2X+Y=W+Y$, 且 W 与 Y 相互独立, 故 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_W(w) f_Y(z-w) dw$

当 $z < 0$ 时, $f_Z(z) = 0$; 当 $0 \leq z \leq 1$ 时, $f_Z(z) = \int_0^z 1 \cdot e^{-(z-w)} dw = 1 - e^{-z}$;

当 $z > 1$ 时, $f_Z(z) = \int_0^1 1 \cdot e^{-(z-w)} dw = e^{-z}(e-1)$

综上, 有: $f_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ 1 - e^{-z}, & 0 \leq z \leq 1 \\ e^{-z}(e-1), & 1 < z \end{cases}$

六、(1) $f(x, y) = f_{Y|X}(y|x) f_X(x) = \begin{cases} 8xy, & 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$$P(X+Y \geq 1) = \int_{0.5}^1 dy \int_{1-y}^y 8xy dx = \frac{5}{6}$$

$$(2) P(Y < 0.5) = \int_0^{1/2} dy \int_0^y 8xy dx = \frac{1}{16}$$

$$(3) P\left(Y < \frac{2}{3} \middle| X = \frac{1}{2}\right) = \int_{-\infty}^{2/3} f_{Y|X}\left(y \middle| \frac{1}{2}\right) dy = \int_{-\infty}^{2/3} \frac{2y}{1-x^2} \bigg|_{x=\frac{1}{2}} dy = \int_{1/2}^{2/3} \frac{2y}{1-(0.5)^2} dy = \frac{7}{27}.$$

七、(12分) (1) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$, 得 $f_X(x) = \begin{cases} xe^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

同理 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$ 得 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y^2}{2} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$(2) F_X(x) = \int_0^x f_X(t) dt = \begin{cases} 1 - xe^{-x} - e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(3) 显然, $f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$ 非几乎处处成立, 因此 X 与 Y 不相互独立.

八 (1) $X \sim B(2, \frac{1}{2})$, X 的分布律为

X	0	1	2
P	0.25	0.5	0.25

$$(2) F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 0.25 & 0 \leq x < 1 \\ 0.75 & 1 \leq x < 2 \\ 1 & 2 \leq x \end{cases}$$

$$(3) E(X) = 1, D(X) = \frac{1}{2}.$$

期中考试模拟题（七）2021.5

一、填空题（每小题 4 分，共 32 分）

1. 设 A, B, C 为随机事件， A, C 互不相容， $P(AB) = \frac{1}{2}$ ， $P(C) = \frac{1}{3}$ ，则 $P(AB|\bar{C}) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设随机变量 X, Y, Z 相互独立且取值均为 0 和 1， $P(Z=1) = 0.25$ ， $P(XY+Z=1) = 0.55$ ，则 $P(XY=1) = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设事件 A, B, C 满足 $A \cup C = B \cup C$ ， $C - A = C - B$ ，化简事件 $(\bar{A}B) \cup (\bar{A}\bar{B}) = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 X 表示 10 次独立重复射击中命中目标的次数，每次射中目标的概率为 0.4，则 X^2 的数学期望 $E(X^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设随机变量 X 与 Y 独立同分布，且 $X \sim \exp(1)$ ，则 $P\{\max(X, Y) > 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$.
6. 为从 2 个次品 8 个正品的 10 个产品中将 2 个次品挑出，随机地从中逐个抽取测试，则不超过 4 次测试就把 2 个次品挑出的概率等于 $\underline{\hspace{2cm}}$.
7. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$ ， $Y = X^2$ ，则 Y 的概率密度为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X \sim N(1, 2)$ ， $Y \sim N(0, 1)$ ，则 $D(X + 2Y + 1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、计算题（共 60 分）

1. (12 分) 设随机变量 X 的分布律为 $P(X=1) = P(X=3) = 0.5$ ，在给定 $X=i$ 的条件下， Y 服从均匀分布 $U(0, i)$ ， $i=1, 3$. 求 (1) Y 的分布函数；(2) Y 的概率密度；(3) 期望 $E(Y)$.
2. (10 分) 甲箱中有 2 个红球 8 个白球，乙箱中有红、白球各一个，第一次从甲箱中任取一球后，观其颜色不放回；而从乙箱中任取一球放入甲箱后，再第二次从甲箱中任取一球。已知从甲、乙两箱取球是相互独立的。
 - (1) 求第二次从甲箱中取出红球的概率；
 - (2) 已知第二次从甲箱中取出红球，求红球来自乙箱的概率。
3. (8 分) 某厂家生产的每台仪器以概率 0.7 可以直接出厂，以概率 0.3 需进一步调试，经调试后以概率 0.8 可以出厂，以概率 0.2 定为不合格产品不能出厂。现该厂新生产了 $n (n > 2)$ 台仪器(假设各台仪器生产过程相互独立)，记 X 为新生产的 n 台仪器中可以出厂的台数，求 (1) X 的概率分布；(2) 新生产的仪器中至少有两台仪器不能出厂的概率。

4. (20 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} ax, & 0 < x < 1, |y| < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$. 求:

(1) 常数 a ; (2) X 和 Y 的边缘概率密度; (3) $Z = \frac{X}{Y}$ 的概率密度;

(4) X 与 Y 是否相互独立? 为什么? (5) 条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$;

(6) $P\left\{X + Y \geq \frac{1}{2}\right\}$.

5. (10 分) 设随机变量 U 服从区间 $(-2, 2)$ 上的均匀分布, 令

$$X = \begin{cases} -1, & U \leq -1 \\ 1, & U > -1 \end{cases}, \quad Y = \begin{cases} -1, & U \leq 1 \\ 1, & U > 1 \end{cases}$$

求: (1) X 与 Y 的联合分布律; (2) 方差 $D(X + Y)$.

三、(8 分) 设随机变量 X 的方差存在.

(1) 证明: 对任意实常数 c , 有 $E[(X - E(X))^2] \leq E[(X - c)^2]$, 且等号成立的充要条件是 $c = E(X)$;

(2) 利用 (1) 的结论, 证明: 对任意给定的实常数 $a, b (a < b)$, 有

$$\frac{(b-a)^2}{12} \leq \frac{1}{9}(a^2 - ab + b^2).$$

期中考试模拟题（七）答案 2021.5

一. (1) $3/4$ (2) 0.6 (3) 空集 Φ (4) 18.4 (5) $1 - (1 - e^{-1})^2$

(6) $2/15$ (7) $f(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{y}} e^{-\frac{y}{2}}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ (8) 6

二、计算题

1.(12分) 解: (1) $P\{Y \leq y|X=1\} = \begin{cases} 0 & y \leq 0 \\ y & 0 < y < 1 \\ 1 & y \geq 1 \end{cases}$, $P\{Y \leq y|X=3\} = \begin{cases} 0 & y \leq 0 \\ y/3 & 0 < y < 3 \\ 1 & y \geq 3 \end{cases}$

$$F_Y(y) = P(X=1)P\{Y \leq y|X=1\} + P(X=3)P\{Y \leq y|X=3\} = \begin{cases} 0 & y < 0 \\ \frac{2}{3}y & 0 \leq y < 1 \\ \frac{1}{2} + \frac{y}{6} & 1 \leq y < 3 \\ 1 & y \geq 3 \end{cases}$$

(2) $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{3}, & 0 \leq y < 1 \\ \frac{1}{6}, & 1 \leq y < 3 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

(3) $E(Y) = \int_0^1 \frac{2}{3} y dy + \int_1^3 \frac{1}{6} y dy = 1$

2. (10分) 解: A: “第一次从甲箱中取出红球”, B: “从乙箱中取出红球”, C: “第二次从甲箱中取出红球”, $P\{C\} = P\{C \cap [(A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B) \cup (\bar{A} \cap \bar{B})]\} = 23/100$

(2) 记 D 表示红球来自乙箱, 则

$$P(D|C) = \frac{P(CD)}{P(C)} \stackrel{(3分)}{=} \frac{\frac{2}{10} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{10} + \frac{8}{10} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{10}}{0.23} = \frac{5}{23}.$$

3. (8分) 解: A: “一台仪器可以直接出厂”, B: “一台仪器最终可以出厂”

$$P(B) = P(AB) + P(\bar{A}B) = P(A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = 0.7 + 0.3 * 0.8 = 0.94$$

(1) X 服从二项分布 $B(n, 0.94)$ 。

(2) 所求概率 $p = 1 - 0.94^n - 0.06 * 0.94^{n-1} * n$ 。

4. (20分) 解: (1) 由 $\iint f(x, y) dx dy = 1$ 得 $a = 3/2$

(2) $f_X(x) = \begin{cases} 3x^2 & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{other} \end{cases}$ $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{4}(1-y^2) & |y| < 1 \\ 0 & \text{other} \end{cases}$

$$(3) f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(yz, y) dy = \begin{cases} \int_0^{\frac{1}{z}} y \cdot \frac{3}{2} yz dy = \frac{1}{2z^2}, & z \geq 1 \\ 0, & -1 \leq z < 1 \\ \int_{\frac{1}{z}}^0 (-y) \cdot \frac{3}{2} yz dy = \frac{1}{2z^2}, & z \leq -1 \end{cases}.$$

(4) X 与 Y 是不相互独立, 当 $0 < x < 1, |y| < x$ 有 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$ 。

$$(5) \text{ 当 } 0 < x < 1 \text{ 时 } f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{2x} & |y| < x \\ 0 & |y| \geq x \end{cases},$$

$$(6) P\left\{X + Y \geq \frac{1}{2}\right\} = \iint_{x+y \geq 0.25} f(x, y) dx dy = \int_{0.25}^1 \frac{3}{2} x dx \int_{0.5-x}^x dy = \frac{81}{128}$$

5. (10 分) 解: 1) U 的密度为 $f_U(u) = \begin{cases} 0.25 & -2 < u < 2 \\ 0 & \text{other} \end{cases}$

$$P\{X = -1, Y = -1\} = P\{U \leq -1, U \leq 1\} = P\{U \leq -1\} = 0.25,$$

$$P\{X = -1, Y = 1\} = P\{U \leq -1, U > 1\} = 0$$

$$P\{X = 1, Y = -1\} = P\{U > -1, U \leq 1\} = P\{-1 < U \leq 1\} = 0.5$$

$$P\{X = 1, Y = 1\} = P\{U > -1, U > 1\} = 0.25$$

$$2) D(X) = \frac{3}{4}, D(Y) = \frac{3}{4}, E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{4}$$

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2[E(XY) - E(X)E(Y)] = 2,$$

三(8 分) 证明: (1) 因为对实常数 c, 有

$$E(X - c)^2 = E(X - EX)^2 + (c - EX)^2 \geq E(X - EX)^2$$

所以不等式成立, 且当且仅当 $c = E(X)$ 时 等号成立;

(2) 对任意给定常数 a, b ($a < b$), 设随机变量 X 服从区间[a, b]上的均匀分布,

$$\text{有 } E(X - E(X))^2 = \frac{(b-a)^2}{12} \quad \text{取 } c = \frac{a+b}{2} \text{ 或 } c = \frac{2}{3}(a+b), \text{ 代入}$$

$$E(X - c)^2 = E\left(X - \frac{a+b}{3}\right)^2 = \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{3}\right)^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{9}(b^2 - ab + a^2)$$

由(1)得所证不等式成立。

期中考试模拟题（六）2020.11

一、填空题（每小题3分，共15分）

1、袋中装有4个白球，5个黑球，从中任取2个球，则至少有一个是黑球的概率是_____。

2、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} axe^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，则常数 $a =$ _____。

3、设随机变量 $X \sim \exp(3)$ ，令 $Y = \begin{cases} 0, & X \leq 1 \\ 1, & X > 1 \end{cases}$ ，则 $P\{Y=0\} =$ _____。

4、随机变量 $X \sim B(3, 0.4)$ ，令 $Y = \frac{X(3-X)}{2}$ ，则 $P\{Y=1\} =$ _____。

5、随机变量 X_1, X_2, X_3 独立且均服从参数为 λ 的泊松分布，

$Y = \frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)$ ，则 $E(Y^2) =$ _____。

二、单项选择题（每小题3分，共15分）

1、 A, B 为两个互斥事件， $P(A) > 0, P(B) > 0$ ，则下列结论中正确的是（ ）。

(A) $P(AB) = P(A)P(B)$

(B) $P(B|A) = 0$

(C) $P(B|A) > 0$

(D) $P(A|B) = P(A)$

2、设 X 的分布律为 $P\{X=k\} = \frac{c\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, (k=0, 2, 4, \dots)$ ，则 λ, c 一定满足（ ）。

(A) $\lambda > 0$

(B) $\lambda c > 0$

(C) $c > 0$ 且 $\lambda > 0$

(D) $c > 0$

3、设 (X, Y) 在单位圆内服从均匀分布，则 X 与 Y 是（ ）的随机变量。

(A) 独立同分布

(B) 独立不同分布

(C) 不独立但同分布

(D) 不独立也不同分布

4、设随机变量 X, Y 独立同分布，且 X 的概率分布为 $P\{X=1\} = 2/3$ ，

$P\{X=2\} = 1/3$ ，则 $P\{X+Y=3\} =$ （ ）。

(A) $1/9$

(B) $4/9$

(C) $2/9$

(D) $1/3$

5、设 X, Y 服从相同的(0-1)分布，且 $E(XY) = 5/8$ ，则 $P\{X+Y \leq 1\} =$ （ ）。

(A) 3/8

(B) 1/8

(C) 1/4

(D) 1/2

三、解答下列各题（共 32 分）

1、（6 分）设 A 、 B 、 C 都是随机事件， $P(\overline{A} \cup \overline{B}) = 0.9$, $P(\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}) = 0.97$,

求概率 $P(AB - C)$ 。

2、（6 分）设箱中装有 6 件产品，其中 3 件合格品。现掷一个骰子，出现几点就从箱中取几件产品，求取出的产品都是合格品的概率。

3、（6 分）设随机变量 $X \sim N(3, 9)$, $Y \sim N(1, 5)$ ，且 X 与 Y 独立，求

$P\{2X - 3Y > 3\}$ 。

4、（6 分）随机变量 X 与 Y 独立， $X \sim P(\lambda_1)$ ， $Y \sim P(\lambda_2)$ ，且

$P\{X + Y > 0\} = 1 - e^{-1}$ ，求 $E[(X + Y)^2]$ 。（计算出具体数值）

5、（8 分）设二维随机变量 (X, Y) 在矩形 $G = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布，求边长为 X 和 Y 的矩形面积 S 的概率密度 $f(s)$ 。

四、（18 分）设二维随机变量 (X, Y) 在由曲线 $y = x^2$ 及 $x = y^2$ 所围成的区域 D 内服从均匀分布，求（1）二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度 $f(x, y)$ ；

（2） X 的边缘概率密度 $f_X(x)$ ， Y 的边缘概率密度 $f_Y(y)$ ；

（3）判断 X 与 Y 是否独立，并说明理由；（4） Y 的条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$ ；

（5）概率 $P\{Y > X | 0 < X < \frac{1}{2}\}$ 。

五、（10 分）设 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 < x < 0 \\ \frac{1}{4}, & 0 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，令 $Y = X^2$ ，

$F(x, y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数，求：（1） Y 的概率密度 $f_Y(y)$ ；

（2） $F(-\frac{1}{2}, 4)$ 。

六、(10 分) 随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2\cos(2x), & 0 < x < \frac{\pi}{4}, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且与 X 具有相同的分布。求 n , 使得

$$P\{\min(X_1, X_2, \dots, X_n) < \frac{\pi}{12}\} \geq \frac{15}{16}。$$

期中考试模拟题（六）答案 2020.11

一. 1 $5/6$ 2 1 3 $1-e^{-3}$ 4 0.72 5 $(1/3)\lambda + \lambda^2$

二、 B D C B A

三、 1. $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\overline{AB}) = 1 - P(AB) = 0.9$, $P(AB) = 0.1$

$P(\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}) = P(\overline{ABC}) = 1 - P(ABC) = 0.97, \therefore P(ABC) = 0.03$

$P(AB - C) = P(AB) - P(ABC) = 0.07$

2. $A = \{\text{取出的产品都是合格品}\}$, $B_i = \{\text{掷一颗骰子出现}i\text{点}\}, i=1, 2, 3$, 由全概率公式, ,

$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + P(B_3)P(A|B_3)$$

$$= \frac{1}{6} \times \frac{3}{6} + \frac{1}{6} \times \frac{C_3^2}{C_6^2} + \frac{1}{6} \times \frac{C_3^3}{C_6^3} = \frac{3}{36} + \frac{3}{90} + \frac{1}{120} = \frac{1}{8}$$

3. $Z = 2X - 3Y \sim N(3, 81)$ $P\{2X - 3Y > 3\} = P\{Z > 3\} = 1 - P\{Z \leq 3\} = 0.5$

4. $E[(X+Y)^2] = E(X^2) + 2E(X)E(Y) + E(Y^2) = \lambda_1 + \lambda_2 + (\lambda_1 + \lambda_2)^2$

$$P\{X+Y > 0\} = 1 - P\{X+Y = 0\} = 1 - P\{X=0, Y=0\} = 1 - e^{-\lambda_1}e^{-\lambda_2} = 1 - e^{-(\lambda_1+\lambda_2)} = 1 - e^{-1}$$

得 $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$, 于是 $E[(X+Y)^2] = 1 + 1 = 2$

$$5. f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & (x, y) \in G, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad S = XY, \quad S \text{ 的分布函数 } F(s) = P\{S \leq s\}$$

$s \leq 0$ 时, $F(s) = 0$, 则 $f(s) = F'(s) = 0$, $s \geq 2$ 时, $F(s) = 1$, 则 $f(s) = F'(s) = 0$,

$$0 < s < 2 \text{ 时, } F(s) = P\{S \leq s\} = P\{XY \leq s\} = 1 - \int_s^2 dx \int_x^1 \frac{1}{2} dy = \frac{s}{2}(1 + \ln 2 - \ln s)$$

$$\text{于是, } f(s) = \begin{cases} \frac{1}{2}(\ln 2 - \ln s), & 0 < s < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

四. (1) 面积 $S(D) = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = 1/3$, $(X, Y) \sim f(x, y) = \begin{cases} 3, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$(2) 0 < x < 1, f_X(x) = \int_{x^2}^{\sqrt{x}} 3 dy = 3(\sqrt{x} - x^2), \quad f_X(x) = \begin{cases} 3(\sqrt{x} - x^2), & 0 < x < 1; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$0 < y < 1, f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_{y^2}^{\sqrt{y}} 3 dx = 3(\sqrt{y} - y^2),$$

(3) 因 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, X 与 Y 不独立

$$(4) \text{ 在 } 0 < x < 1 \text{ 下, } Y \text{ 的条件概率密度 } f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x-x^2}}, & x^2 < y < \sqrt{x} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(5) P\{Y > X | 0 < X < 1/2\} = \frac{P\{0 < X \leq 1/2, Y > X\}}{P\{0 < X < 1/2\}} = \frac{\int_0^{1/2} dx \int_x^{\sqrt{x}} 3dy}{\int_0^{1/2} 3(\sqrt{x}-x^2)dx} = \frac{4\sqrt{2}-3}{4\sqrt{2}-1}$$

五 (1) Y 的分布函数 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\}$,

$y \leq 0$ 时, $F_Y(y) = 0$, 则 $f_Y(y) = F'_Y(y) = 0$; $y \geq 4$ 时, $F_Y(y) = 1$, $f_Y(y) = 0$

$$\begin{aligned} 0 < y < 1, F_Y(y) &= P\{X^2 \leq y\} = P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} \\ &= P\{-\sqrt{y} \leq X < 0\} + P\{0 \leq X \leq \sqrt{y}\} = \int_{-\sqrt{y}}^0 \frac{1}{2} dx + \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{4} dx = \frac{3}{4} \sqrt{y}, \end{aligned}$$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \frac{3}{8\sqrt{y}}$$

$1 \leq y < 4$ 时, $F_Y(y) = P\{X^2 \leq y\} = P\{-1 \leq X < 0\} + P\{0 \leq X \leq \sqrt{y}\}$

$$= \int_{-1}^0 \frac{1}{2} dx + \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{4} dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \sqrt{y}$$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \frac{1}{8\sqrt{y}}, \quad Y \text{ 的密度为 } f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} 3/8\sqrt{y}, & 0 < y < 1 \\ 1/8\sqrt{y}, & 1 \leq y < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(2) F(-\frac{1}{2}, 4) = P\{X \leq -\frac{1}{2}, Y \leq 4\} = P\{-1 < X \leq -\frac{1}{2}\} = \int_{-1}^{-\frac{1}{2}} \frac{1}{2} dx = \frac{1}{4}.$$

$$\text{六. } X \text{ 的分布函数 } F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \sin(2x), & 0 < x < \frac{\pi}{4} \\ 1, & x \geq \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

$$P\{\min(X_1, \dots, X_n) < \frac{\pi}{12}\} = 1 - [1 - F(\frac{\pi}{12})]^n = 1 - (\frac{1}{2})^n, \quad 1 - (\frac{1}{2})^n \geq \frac{15}{16}, \quad n \geq 4.$$

期中考试模拟题（五）2020.5

一、填空题（每小题4分，共20分）

1. 设事件 A 和 B 相互独立, $P(\bar{A}\bar{B}) = \frac{1}{9}$, $P(A\bar{B}) = P(\bar{A}B)$, 则 $P(A) =$ _____.

2. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, 求随机变量 $Y = 1 - \sqrt[3]{X}$ 的概率密度函数 $f_Y(y) =$ _____.

3. 设 $X \sim N(0, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(0, \sigma_2^2)$ 且相互独立, 则

$$P\{0 < \sigma_2 X - \sigma_1 Y < 2\sigma_1 \sigma_2\} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

4. 设 $E(X) = 1$, $E(Y) = 2$, $D(X) = 1$, $D(Y) = 4$, $\rho_{XY} = 0.6$, 设

$$Z = (2X - Y + 1)^2, \text{ 则其数学期望 } E(Z) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

5. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且 $X_i \sim P(\lambda)$, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则根

据切比雪夫不等式 $P(|\bar{X} - \lambda| < 2\sqrt{\lambda}) \geq \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题（每小题4分，共20分）

1. 设 A 、 B 、 C 是三个事件, 与事件 A 互斥的事件是().

$$(A) \bar{A}B \cup A\bar{C} \quad (B) \overline{A(B \cup C)} \quad (C) \overline{A \cup B \cup C} \quad (D) \overline{ABC}$$

2. 设 A 、 B 为随机事件, 且 $B \subset A$, 则下列式子正确的是().

$$\begin{array}{ll} (A) P(A \cup B) = P(A) & (B) P(AB) = P(A) \\ (C) P(B|A) = P(B) & (D) P(A - B) = P(B) - P(A) \end{array}$$

3. 设随机变量 X, Y 相互独立, 其分布函数分别为 $F_X(x), F_Y(y)$, 则

$Z = \min(X, Y)$ 的分布函数是().

$$(A) F_Z(z) = F_X(z) \quad (B) F_Z(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$$

$$(C) F_Z(z) = \min\{F_X(z), F_Y(z)\} \quad (D) F_Z(z) = F_X(z)F_Y(z)$$

4. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且方差为 $\sigma^2 > 0$. 令 $Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$,

则().

$$(A) \operatorname{Cov}(X_1, Y) = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$(B) \operatorname{Cov}(X_1, Y) = \sigma^2$$

$$(C) D(X_1 + Y) = \frac{n+2}{n} \sigma^2$$

$$(D) D(X_1 - Y) = \frac{n+1}{n} \sigma^2$$

5. 设 $X_1, \dots, X_n, \dots$ 是独立同分布的随机变量序列, $E(X_i^k) = \mu_k$, 记

$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 依概率收敛于().

$$(A) \mu_2$$

$$(B) \mu_1^2$$

$$(C) \mu_2 + \mu_1^2$$

$$(D) \mu_2 - \mu_1^2$$

三、(10 分) 某员工为找新工作, 请其领导写推荐信. 他估计如果得到了强有力推荐, 那么有 80% 的可能找到工作; 如果得到了一般推荐, 那么有 40% 的可能找到工作, 如果得到较弱推荐, 那么只有 10% 的可能找到工作. 而且他估计得到强有力推荐、一般推荐、较弱推荐的概率分别为 0.7, 0.2, 0.1. 求: (1) 他找到新工作的概率. (2) 如果他没有找到新工作, 他得到强有力推荐的概率是多少?

四、(12 分) 有一种鸟在某个时间段 $[0, T]$ 下蛋数为 1~5 枚, 下 r 枚蛋的概率与 r 成正比. 一个人在 T 时去鸟窝捡蛋, 他仅当每个鸟窝的蛋数大于 3 枚时才捡走一枚. 假设有 6 个这种鸟窝, 每个鸟窝保存完好, 且各鸟窝中蛋的个数相互独立.

(1) 写出一个鸟窝中蛋数 X 的分布律.

(2) 对于指定的一个鸟窝, 求捡蛋人在该鸟窝中捡到一枚蛋的概率.

(3) 求捡蛋人在 6 个鸟窝中捡到蛋的总数 Y 的分布律、数学期望和方差.

(4) 当一个捡蛋人在这 6 个鸟窝中捡过蛋后, 紧接着又有一个捡蛋人到这些鸟窝中捡蛋, 也仅当每个鸟窝的蛋数大于 3 枚时才捡走一枚, 求第二个捡蛋人捡到蛋的总数 Z 的分布.

五、(18 分) 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} xe^{-x(y+1)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$,

(1) 求边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$; (2) X, Y 是否相互独立? 为什么?

(3) 求条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x), f_{X|Y}(x|y)$;

(4) $P\{Y \leq 2|X \leq 1\}, P\{Y \leq 2|X = 1\}$.

六、(12 分) 设 $X \sim U(0, 2), Y \sim \exp(3)$, 且它们相互独立, 求

(1) $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$; (2) 概率 $P\{X + Y \leq 1\}$.

七、(8 分) 某工厂有 200 台同类型的机器, 由于工艺等原因, 每台机器的实际工作时间只占全部工作时间的 80%, 各台机器工作是相互独立的, 求任一时刻有 144 至 172 台机器正在工作的概率. (用标准正态分布的分布函数 $\Phi(\cdot)$ 表示)

期中考试模拟题（五）答案 2020.5

一、 1、 $\frac{2}{3}$ 2、 $f_Y(y) = \frac{3(1-y)^2}{\pi[1+(1-y)^6]}$ 3、 $\Phi(\sqrt{2}) - \frac{1}{2}$ 4、 4.2 5、 $1 - \frac{1}{4n}$

二、 1、 C 2、 A 3、 B 4、 A 5、 D

三、记 A_1 表示强有力推荐， A_2 表示一般推荐， A_3 表示较弱推荐， B 表示找到新工作，则

$$P(A_1) = 0.7, P(A_2) = 0.2, P(A_3) = 0.1, P(B|A_1) = 0.8, P(B|A_2) = 0.4, P(B|A_3) = 0.1.$$

$$(1) P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B|A_i) = 0.8 \times 0.7 + 0.4 \times 0.2 + 0.1 \times 0.1 = 0.65$$

$$(2) P(A_1|\bar{B}) = \frac{P(A_1)P(\bar{B}|A_1)}{P(\bar{B})} = \frac{0.7 \times 0.2}{0.35} = 0.4$$

四、解：(1) $P(X=r) = cr, r=1, 2, 3, 4, 5, \sum_{r=1}^5 cr = 1, \therefore c = \frac{1}{15},$

$$X \text{ 的分布律 } P(X=r) = \frac{1}{15}r, r=1, 2, 3, 4, 5,$$

$$(2) P(X > 3) = P(X=4) + P(X=5) = \frac{3}{5}$$

$$(3) Y \sim b(6, \frac{3}{5}), E(Y) = 6 \cdot \frac{3}{5} = \frac{18}{5}, D(Y) = \frac{36}{25}$$

(4) 第二个拾蛋人仅当鸟窝中最初有 5 个蛋时他才拾取一只蛋，故他在一个鸟窝中拾到一只蛋的概率 $p = P(X > 4) = P(X=5) = \frac{1}{3}$ ，则 $Z \sim b(6, \frac{1}{3})$ 。

五、解：(1) 当 $x > 0$ 时， $f_X(x) = \int_0^\infty x e^{-x(y+1)} dy = e^{-x}$ ， $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x} & x > 0 \\ 0 & \text{other} \end{cases}$

$$\text{当 } y > 0 \text{ 时， } f_Y(y) = \int_0^\infty x e^{-x(y+1)} dx = \frac{1}{(y+1)^2} \cdot f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{(y+1)^2} & y > 0 \\ 0 & \text{other} \end{cases}$$

(2) 在 $x > 0, y > 0$ ， $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$ ，所以 X, Y 不相互独立。

$$(3) \text{ 当 } x > 0 \text{ 时， } f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{x e^{-x(y+1)}}{e^{-x}} & y > 0 \\ 0 & \text{other} \end{cases} = \begin{cases} x e^{-xy} & y > 0 \\ 0 & \text{other} \end{cases}$$

$$\text{当 } y > 0 \text{ 时, } f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{xe^{-x(y+1)}}{1/(y+1)^2} & x > 0 \\ 0 & \text{other} \end{cases} = \begin{cases} x(y+1)^2 e^{-x(y+1)} & x > 0 \\ 0 & \text{other} \end{cases},$$

$$(4) P\{Y \leq 2 | X \leq 1\} = \frac{P\{X \leq 1, Y \leq 2\}}{P\{X \leq 1\}} = \frac{\int_0^1 dx \int_0^2 xe^{-x(y+1)} dy}{\int_0^1 e^{-x} dx} = \frac{2 + e^{-3} - 3e^{-1}}{3(1 - e^{-1})}$$

$$P\{Y \leq 2 | X = 1\} = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{Y|X}(y|1) dy = \int_0^2 e^{-y} dy = 1 - e^{-2}$$

$$\text{六、(1) } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx = \frac{1}{2} \int_0^2 f_Y(z-x) dx \stackrel{t=z-x}{=} \frac{1}{2} \int_{z-2}^z f_Y(t) dt$$

$$= \begin{cases} 0 & z < 0 \\ \frac{1}{2} \int_0^z 3e^{-3t} dt & 0 \leq z < 2 \\ \frac{1}{2} \int_{z-2}^z 3e^{-3t} dt & z \geq 2 \end{cases} = \begin{cases} 0 & z < 0 \\ \frac{1}{2}(1 - e^{-3z}) & 0 \leq z < 2 \\ \frac{1}{2}(e^{-3(z-2)} - e^{-3z}) & z \geq 2 \end{cases}$$

$$(2) P\{X + Y \leq 1\} = \iint_{x+y \leq 1} f_X(x) f_Y(y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \frac{3}{2} e^{-3y} dy = \frac{1}{6}(2 + e^{-3})$$

七、设 r.v. X 表示任一时刻正在工作的机器总台数, $X_i = \begin{cases} 1 & \text{第 } i \text{ 台工作} \\ 0 & \text{第 } i \text{ 台不工作} \end{cases}, i = 1, \dots, 200,$

$$X = \sum_{i=1}^{200} X_i \sim B(200, 0.8), E(X) = 160, D(X) = 32,$$

$$P(144 \leq X \leq 172) \approx \Phi\left(\frac{172-160}{\sqrt{32}}\right) - \Phi\left(\frac{144-160}{\sqrt{32}}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{3}{2}\sqrt{2}\right) - \Phi(-2\sqrt{2}) = \Phi\left(\frac{3}{2}\sqrt{2}\right) + \Phi(2\sqrt{2}) - 1$$

期中考试模拟题（四）2019.11

一、填空题(每小题 3 分, 共 15 分)

- 某人购买了 3 张彩票, 设 A_i 表示他购买的第 i 张彩票中奖, $i=1,2,3$, 则 3 张彩票中至多有 1 张未中奖的事件可表示为_____.
- 设事件 A, B 相互独立, $P(B)=0.4, P(A-B)=0.3$, 则 $P(B-A)=$ _____.
- 设随机变量 $X \sim U[0,2]$, 则 $Y=3-4X$ 的概率密度为_____.
- 设二维随机变量 $(X,Y) \sim N(1,0,1,1,0)$, 则 $P\{XY-Y \leq 0\}=$ _____.
- 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim P(9), Y \sim \exp(0.2)$, 则 $D(3X-2Y+5)=$ _____.

二、选择题(每小题 3 分, 共 15 分)

- 设 A, B 为随机事件, $P(B) > 0, P(A|B)=1$, 则必有().
A $P(A \cup B) > P(A)$ B $P(A \cup B) > P(B)$
C $P(A \cup B) = P(A)$ D $P(A \cup B) = P(B)$
- 每次试验的成功概率为 p ($0 < p < 1$), 重复进行试验直到第 n 次才取得 r ($1 \leq r \leq n$) 次成功的概率是().
A $C_n^r p^r (1-p)^{n-r}$ B $C_{n-1}^{r-1} p^r (1-p)^{n-r}$
C $p^r (1-p)^{n-r}$ D $C_{n-1}^{r-1} p^{r-1} (1-p)^{n-r}$
- 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 则 $Y=3X+2$ 的分布函数 $G(y)=($).
A $\frac{1}{3}F(\frac{1}{3}y-\frac{2}{3})$ B $F(3y+2)$ C $F(3y-2)$ D $F(\frac{1}{3}y-\frac{2}{3})$
- 下列结论正确的是().
A 随机变量的分布函数在某些点处的值可以大于 1.

B 设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$ ，则有
 $P\{a < X < b\} = f(b) - f(a)$.

C 若 (X, Y) 是二维连续型随机变量，则 $Z = X/Y$ 是一维连续型随机变量.

D 开区间 (a, b) 上服从均匀分布的随机变量与闭区间 $[a, b]$ 上服从均匀分布的随机变量具有不同的分布函数.

5. 设 X_1, X_2, X_3 是随机变量, $X_1 \sim N(0, 1)$, $X_2 \sim N(0, 4)$, $X_3 \sim N(5, 9)$,
 $p_i = P\{-2 \leq X_i \leq 2\} (i=1, 2, 3)$, 则有().

A $p_1 > p_2 > p_3$ B $p_2 > p_1 > p_3$ C $p_3 > p_2 > p_1$ D $p_1 > p_3 > p_2$

三、(10 分) 从混有 5 张假钞的 20 张百元钞票中任取 2 张，并将其中 1 张拿到验钞机上检验。(1) 求检验结果是假钞的概率；(2) 如果检验结果是假钞，求抽出的 2 张都是假钞的概率.

四、(10 分) 掷两枚均匀地硬币一次，以 X 表示第一枚硬币出现正面的次数，以 Y 表示第二枚硬币出现正面的次数，试求二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律及联合分布函数.

五、(10 分) 设某地区成年男子的身高 $X \sim N(170, 36)$ (单位: cm) .

(1) 问应如何设计公共汽车车门的高度，使男子与车门碰头的机会小于 0.01? ($\Phi(2.33) = 0.99$)；(2) 若车门的高度为 182，求 100 个成年男子与车门碰头的人数不多于 2 个的概率 ($\Phi(2) = 0.9772$) (本问化成最简表达式即可) .

六、(16 分) 设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $G = \{(x, y) | 0 \leq y \leq 1 - x^2\}$ 服从均匀分布。

求 (1) (X, Y) 的联合概率密度； (2) X 和 Y 的边缘概率密度；

(3) X 与 Y 是否相互独立? 为什么?

(4) $f_{X|Y}(x|y)$ 及 $P\{X \geq \frac{1}{4} | Y = \frac{1}{2}\}$.

七、(12 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 (1) $Z = |X - Y|$ 的概率密度; (2) $U = \min\{X, Y\}$ 的分布函数;

(3) $P\{X + Y < 5\}$.

八、(12 分) 设随机变量 X 分布律为 $P\{X = 1\} = P\{X = 2\} = \frac{1}{2}$, 给定 $X = i$

的条件下, 随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0, i), i = 1, 2$, 求:

(1) Y 的分布函数; (2) Y 的概率密度; (3) 数学期望 $E(Y)$.

期中考试模拟题（四）答案 2019.11

一 1. $A_1A_2A_3 \cup \bar{A}_1A_2A_3 \cup A_1\bar{A}_2A_3 \cup A_1A_2\bar{A}_3$; 2. 0.2;

3. $f_Y(y) = \begin{cases} 1/8, & -5 \leq y \leq 3, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 4. 0.5; 5. 181.

二 1.C 2.B 3.D 4.C 5.A

三 (10分) 设 A 表示从取出的 2 张钞票中任取 1 张是假钞; B_i 表示从 20 张钞

票中任取的 2 张钞票中有 i 张假钞, $i=0,1,2$, 则 (1) 由全概率公式得

$$P(A) = \sum_{i=0}^2 P(B_i)P(A|B_i) = \frac{C_{15}^2}{C_{20}^2} \times 0 + \frac{C_5^1 C_{15}^1}{C_{20}^2} \times \frac{1}{2} + \frac{C_5^2}{C_{20}^2} \times 1 = \frac{1}{4}$$

(2) 由 Bayes 公式 $P(B_2|A) = \frac{P(AB_2)}{P(A)} = \frac{P(B_2)P(A|B_2)}{P(A)} = \frac{C_5^2}{C_{20}^2} / \frac{1}{4} = \frac{4}{19}$.

四 (10分) X 与 Y 的取值均为 0, 1, $P\{X=0, Y=0\} = P\{X=0, Y=1\} =$

$P\{X=1, Y=0\} = P\{X=1, Y=1\} = 0.25$, 所以 (X, Y) 的联合分布律为

$X \backslash Y$	0	1
0	0.25	0.25
1	0.25	0.25

(X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0, \\ 0.25, & 0 \leq x < 1, 0 \leq y < 1, \\ 0.5, & 0 \leq x < 1, y \geq 1 \text{ 或 } 0 \leq y < 1, x \geq 1, \\ 1, & x \geq 1, y \geq 1. \end{cases}$

五 (10分) (1) 由题意, $X \sim N(170, 36)$, 则 $\frac{X-170}{6} \sim N(0, 1)$ 。

设车门的高度为 h , h 应满足 $P\{X > h\} < 0.01$, 而

$$P\{X > h\} = 1 - P\{X \leq h\} = 1 - P\left\{\frac{X-170}{6} \leq \frac{h-170}{6}\right\} = 1 - \Phi\left(\frac{h-170}{6}\right) < 0.01$$

即 $\Phi\left(\frac{h-170}{6}\right) > 0.99$, 查表得 $\frac{h-170}{6} > 2.33$, 故 $h > 183.98$

(1) 先求任一男子身高超过 182cm 的概率 p , 显然,

$$p = P\{X > 182\} = P\left\{\frac{X-170}{6} > \frac{182-170}{6}\right\} = 1 - \Phi(2) = 0.0228$$

设 Y 为 100 个男子中身高超过 182cm 的人数, 则 $Y \sim B(100, 0.0228)$, 所求概率为

$$P\{Y \leq 2\} = \sum_{k=0}^2 P\{Y=k\} = \sum_{k=0}^2 C_{100}^k 0.0228^k \cdot 0.9772^{100-k} \approx \sum_{k=0}^2 \frac{2.28^k e^{-2.28}}{k!} = 0.6013$$

六 (10 分) (1) 先求 Z 的分布函数 $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{|X - Y| \leq z\} =$

$$= \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ \iint_{|x-y| \leq z} f(x, y) dx dy, & z > 0 \end{cases} = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ \iint_{\substack{|x-y| \leq z \\ x > 0, y > 0}} e^{-x-y} dx dy, & z > 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ \int_0^z dx \int_0^{x+z} e^{-x-y} dx dy + \int_z^{+\infty} dx \int_{x-z}^{x+z} e^{-x-y} dx dy, & z > 0 \end{cases} = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ 1 - e^{-z}, & z > 0. \end{cases}$$

从而 $Z = |X - Y|$ 的概率密度为 $f(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} e^{-z}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$

$$(2) F_U(z) = P\{U \leq z\} = 1 - P\{X > z, Y > z\} = 1 - \int_z^{+\infty} dx \int_z^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} 1 - e^{-2z}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

$$(3) P\{X + Y < 5\} = \iint_{x+y < 5} f(x, y) dx dy = \int_0^5 dx \int_0^{5-x} e^{-(x+y)} dy = 1 - 6e^{-5}$$

八 (12 分) (1) 区域 G 的面积为 $A = \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = \frac{4}{3}$ 。所以 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 3/4, & 0 \leq y \leq 1 - x^2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(2) X 的边缘概率密度

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} 0, & \text{其他}, \\ \int_0^{1-x^2} \frac{3}{4} dy, & -1 < x < 1, \end{cases} = \begin{cases} \frac{3}{4}(1-x^2), & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

$$Y \text{ 的边缘概率密度 } f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} 0, & \text{其他}, \\ \int_{-\sqrt{1-y}}^{\sqrt{1-y}} \frac{3}{4} dx, & 0 < y < 1, \end{cases} = \begin{cases} \frac{3}{2}\sqrt{1-y}, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(3) 因为 $f(x, y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$, 所以, X 与 Y 不相互独立。

$$(4) \text{ 当 } 0 < y < 1 \text{ 时, } f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{\frac{3}{4}}{\frac{3}{2}\sqrt{1-y}}, & -\sqrt{1-y} < x < \sqrt{1-y}, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{1-y}}, & -\sqrt{1-y} < x < \sqrt{1-y}, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$P\{X \geq \frac{1}{4} | Y = \frac{1}{2}\} = \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{\sqrt{2}}{2} dx = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{8}$$

八 (12 分) (1) $F(y) = P\{Y \leq y\} = P\{Y \leq y, X = 1\} + P\{Y \leq y, X = 2\}$

$$= P\{X = 1\}P\{Y \leq y | X = 1\} + P\{X = 2\}P\{Y \leq y | X = 2\}$$

$$= \frac{1}{2}(P\{Y \leq y | X = 1\} + P\{Y \leq y | X = 2\})$$

$$= \begin{cases} 0, & y < 0, \\ \frac{1}{2}y + \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{2} = \frac{3y}{4}, & 0 \leq y < 1, \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{2} = \frac{y}{4} + \frac{1}{2}, & 1 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2, \end{cases} = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ \frac{3y}{4}, & 0 \leq y < 1, \\ \frac{y}{4} + \frac{1}{2}, & 1 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2. \end{cases}$$

$$(2) \text{ Y 的概率密度为 } f(y) = F'(y) = \begin{cases} \frac{3}{4}, & 0 < y < 1, \\ \frac{1}{4}, & 1 < y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(3) \quad E(Y) = \int_0^1 \frac{3}{4} y dy + \int_1^2 \frac{1}{4} y dy = \frac{3}{4}.$$

期中考试模拟题（三）2019.4

一、填空题(每小题 3 分, 共 21 分)

1. 设事件 A, B 相互独立, A, C 互斥, 且 $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{1}{2}$, $P(C) = \frac{1}{4}$, 则

$$P(AB|\bar{C}) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2. 在 $[0, \pi]$ 上均匀地任取两数 X 与 Y , 则 $P\{\cos(X+Y) < 0\} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 袋中有 1 个红色球, 2 个黑色球与 3 个白球, 现有放回地从袋中取两次, 每次取一球, 以 X, Y, Z 分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数,

$$\text{则 } P\{X=1|Z=0\} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

4. 甲、乙、丙三人分别独立地破译一份密码, 已知三人能译出的概率分别为 $1/5, 1/3, 1/4$, 那么密码被破译的概率是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设 r.v. X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 令 $Y = e^X - 1$, 则 Y 的概率

$$\text{密度 } f(y) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

6. 设随机变量 $X \sim U[-1, 2]$, 设 $Y = \begin{cases} 1, & X > 0 \\ 0, & X = 0 \\ -1, & X < 0 \end{cases}$, 则 $D(Y) = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $P\{X = E(X^2)\} = \underline{\hspace{2cm}}.$

- 二. (10 分) 已知男子中有 5% 是色盲患者, 女子中有 0.2% 是色盲患者, 若从男女人数之比是 6:4 的人群中随机地挑选一人, 问

(1) 此人恰好是色盲患者的概率;

(2) 如果此人恰好是色盲患者, 问此人是男性的概率是多少?

- 三. (10 分) 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 已知 $P\{X \leq 70\} = 0.5$, $P\{X \leq 60\} = 0.25$,

求 μ 与 σ 的值。($\Phi(0.68) = 0.75$)

- 四. (15 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求：(1) (X, Y) 的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$ ；(2) X 与 Y 是否独立？为什么？

(3) $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$ 。

五.(10 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq \pi \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，对 X 独立地

重复观察 4 次，用 Y 表示观察值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数，求 Y^2 的数学期望。

六. (12 分) 在区间 $(0, 1)$ 上任意选取一点，记该点坐标为 X 。然后在区间 $(0, X)$

上随机地选取一个点，记其坐标为 Y 。求：(1) (X, Y) 的联合概率密度；

(2) Y 的概率密度； (3) $P\{X + Y > 1\}$ 。

七、(10 分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X \sim \exp(1)$ ， $Y \sim \exp(2)$ 。求随机变

量 $Z = \frac{X}{Y}$ 的密度函数 $f_Z(z)$ 。

八. (12 分) 设 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} cx^2, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，令 $Y = \begin{cases} 2, & X \leq 1 \\ X, & 1 < X < 2 \\ 1, & X \geq 2 \end{cases}$ 。

求：(1) 常数 c ； (2) $E(X^2)$ ； (3) Y 的分布函数； (4) $P\{X \leq Y\}$ 。

期中考试模拟题（三）答案 2019.4

一 1、2/9 2、3/4 3、4/9 4、3/5

$$5、f_Y(y) = \begin{cases} \frac{\ln(y+1)}{8(y+1)} & 0 < y < e^4 - 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad 6、8/9 \quad 7、1/2e$$

二、设 $A = \{\text{挑选的某人是色盲患者}\}$ ， $B = \{\text{挑选的某人是男性}\}$ ，

$$(1) P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) = 6/10 \times 0.05 + 4/10 \times 0.002 = 0.0308$$

$$(2) \text{由 Bayes 公式, } P(B|A) = P(AB)/P(A) = 6/10 \times 0.05 / 0.0308 = \frac{75}{77}.$$

三、由 $0.5 = P\{X \leq 70\} = P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{70 - \mu}{\sigma}\right\}$ ，得 $\mu = 70$ ，

$$P\{X \leq 60\} = P\left\{\frac{X - 70}{\sigma} \leq \frac{-10}{\sigma}\right\} = \Phi\left(-\frac{10}{\sigma}\right) = 0.25, \quad \frac{10}{\sigma} = 0.68, \quad \sigma = 14.71.$$

$$\text{四、(1) } f_X(x) = \begin{cases} \int_0^{2x} 1dy = 2x & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}, f_Y(y) = \begin{cases} \int_{\frac{y}{2}}^1 1dx = 1 - \frac{y}{2} & 0 < y < 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

(2) 不独立，因为 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$

$$(3) f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x)dx$$

$$\text{当 } z < 0 \text{ 或 } z > 3 \text{ 时} \quad f_Z(z) = 0$$

$$\text{当 } 0 < z < 1 \text{ 时, } f_Z(z) = \int_{\frac{z}{3}}^z 1dx = \frac{2z}{3}.$$

$$\text{当 } 1 \leq z \leq 3 \text{ 时, } f_Z(z) = \int_{\frac{z}{3}}^1 1dx = 1 - \frac{z}{3}.$$

五、由于 $P\{X > \frac{\pi}{3}\} = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2}$ ，(3 分) Y 服从二项分布 $B(4, \frac{1}{2})$ ，则

$$EY^2 = DY + (EY)^2 = npq + (np)^2 = 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + (4 \times \frac{1}{2})^2 = 5.$$

六、注意到 $Y|X=x \sim U(0, x)$ ，所以在给定 $X=x$ 的条件下， Y 的概率密度函数为

$$\text{对 } x \in (0, 1), f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & y \in (0, x), \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$(1) (X, Y) \text{ 的联合概率密度为 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{x} & 0 < y < x < 1, \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$(2) Y \text{ 的概率密度为 } f_2(y) = \int_y^1 f(x, y) dx = \begin{cases} -\ln y & y \in (0, 1), \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$(3) P\{X + Y > 1\} = \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{1-x}^x \frac{1}{x} dy = 1 - \ln 2$$

$$\text{七、 } f_x(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \quad f_y(y) = \begin{cases} 2e^{-2y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

做法 1 当 $z \leq 0$ 时, 有 $F_z(z) = 0$;

当 $z > 0$ 时, 有

$$F_z(z) = P(Z \leq z) = \iint_{x \leq zy} f_x(x) f_y(y) dx dy = \int_0^{+\infty} \left[\int_0^{zy} 2e^{-x-2y} dx \right] dy = \frac{z}{z+2}$$

$$\text{得 } f_z(z) = F'_z(z) = \begin{cases} \frac{2}{(z+2)^2}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{做法 2 } f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f_x(yz) f_y(y) dy, \quad f_z(z) = F'_z(z) = \begin{cases} \frac{2}{(z+2)^2}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{八. (1) } \int_0^3 cx^2 dx = 9c = 1, \quad c = \frac{1}{9}.$$

$$(2) E(X^2) = \int_0^3 \frac{1}{9} x^4 dx = \frac{27}{5}.$$

(3) 由题设知 Y 在区间 $(1, 2)$ 上为连续型随机变量, 密度函数为 $\frac{1}{9} y^2$

$$P(Y=2) = \int_0^1 \frac{1}{9} x^2 dx = \frac{1}{27}, \quad P(Y=1) = \int_2^3 \frac{1}{9} x^2 dx = \frac{19}{27}.$$

$$\text{因此 } F(y) = \begin{cases} 0 & y < 1 \\ \frac{19}{27} + \int_1^y \frac{1}{9} y^2 dy & 1 \leq y < 2 \\ 1 & y \geq 2 \end{cases} = \begin{cases} 0 & y < 1 \\ \frac{18}{27} + \frac{y^3}{27} & 1 \leq y < 2 \\ 1 & y \geq 2 \end{cases}$$

$$(4) P\{X \leq Y\} = 1 - P(X > Y) = 1 - P(Y=1) = \frac{8}{27}$$

概率统计期中考试模拟题（一）

（第一章--第三章方差结束）

一、填空题(每小题 3 分，共 15 分)

1. 设随机事件 A, B, C 的概率均为 p ，且 A 与 B, C 分别相互独立， B 与 C 不相容，若 A, B, C 中至少有一个发生的概率为 $\frac{7}{9}$ ，则 A, B, C 中至少有两个发生的概率为_____。

2. 将一枚均匀硬币掷 $2n$ 次，则出现正面次数多于反面次数的概率等于_____。

3. 设 A, B 为两个事件，则 $P\{A \cup B\}P\{AB\}$ _____ $P\{A\}P\{B\}$ (填符号 ($<, >, =, \leq, \geq$) 之一)。

4. 设随机变量 $X \sim P(\lambda)$ ，且 $P(X=1)=P(X=2)$ ，则 $P\{X>1\}$ =_____。

5. 设随机变量 $X \sim \exp(\lambda)$ ，则随机变量 $Y=-2X+3$ 的概率密度是：_____。

二、解答下列各题（每小题 7 分，共 42 分）

1. 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=-2\}=\frac{1}{2}$ ， $P\{X=1\}=a$ ， $P\{X=3\}=b$ ，若 $EX=0$ ，求：（1）常数 a, b ；（2）方差 $D(X)$ 。

2. 设 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$ 且 $P(A|B)+P(\bar{A}|\bar{B})=1$ ，证明事件 A 与 B 相互独立。

3. 设事件 A, B, C 两两独立，其发生的概率均为 0.6，若已知 A 发生的条件下 B, C 至少一个发生的概率为 0.7，求 A, B, C 最多发生两个的概率。

4. 设 $P(X=i)=\frac{1}{3}, i=1, 2, 3$ ， $P(Y=k|X=i)=\frac{k-i}{9-2i}, k=4, 5$ ，求随机变量 Y 的概率分布。

5. 设随机变量 $X \sim U(-2, 1)$ ，随机变量 $Y=X^2$ ，求 Y 的概率密度。

6. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)=\begin{cases} 1, & 0 < x, y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，求 (X, Y) 的联合分布函数。

三（15 分）、设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)=\begin{cases} ae^x, & 0 < x < 1, x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

试求：（1）常数 a ；（2）边缘密度函数 $f_X(x)$ 及 $f_Y(y)$ ；

（3）判断 X 与 Y 是否相互独立，为什么？（4）概率 $P\{X+Y \leq 0.5\}$ 。

四（10 分）、设随机变量 X, Y 相互独立， X 在区间 $[-2, -1]$ 上服从均匀分布， Y 在区间

[1,2] 上服从均匀分布, 求 $Z = X + Y$ 的概率密度。

五 (18 分)、设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

求: (1) 条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P\{X \leq x|Y = 0.25\}$;

(3) $P\{X < 0.5|Y < 0.5\}$; (4) $Z = \frac{X}{Y}$ 的概率密度; (5) $E(X^2Y^2)$ 。

概率统计期中考试模拟题（一）答案

（第一章--第三章方差结束）

一、填空题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. $\frac{2}{9}$ 2. $\frac{1}{2} - C_{2n}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{2n+1}$ 3. $\leq$ 4. $1 - e^{-2} - 2e^{-2}$ 5.

$$f(y) = \begin{cases} 0.5\lambda e^{\lambda \frac{y-3}{2}}, & y < 3 \\ 0, & y \geq 3 \end{cases}$$

二、解答下列各题（每小题 7 分, 共 42 分）

1、解：由 $a+b+0.5=1$ 及 $(-2)0.5+a+3b=0$, 得 $a=b=0.25$, $D(X)=4.5$

2、解：由 $p(A/B) + p(\bar{A}/\bar{B}) = 1$ 得 $\frac{p(AB)}{p(B)} + \frac{p(\bar{A}\bar{B})}{1-p(B)} = 1$

$$(1-p(B))p(AB) + p(B)(1-p(A\cup B)) = p(B)(1-p(B))$$

将 $p(A\cup B) = p(A) + p(B) - p(AB)$ 代入化简得 $p(AB) = p(A)p(B)$

所以事件 A 与 B 独立

3、解：由 $P(A) = P(B) = P(C) = 0.6$, 事件 A,B,C 两两独立, $P(B\cup C/A) = 0.7$

$$\text{即 } P(B\cup C/A) = \frac{P(AB) + P(AC) - P(ABC)}{P(A)} = 0.7, \text{ 得 } P(ABC) = 0.3$$

所求概率 $P(\overline{ABC}) = 1 - P(ABC) = 0.7$

4、解： $p(X=i, Y=k) = p(X=i)p(Y=k/X=i) = \left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{k-i}{9-2i}\right), i=1,2,3; k=4,5$

$$p(Y=4) = \frac{122}{315}, p(Y=5) = \frac{193}{315}$$

5、解：Y 的分布函数 $F(y) = P(X^2 \leq y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ (\frac{2}{3})\sqrt{y}, & 0 \leq y < 1, \\ (\frac{1}{3})(1+\sqrt{y}), & 1 \leq y < 4, \\ 1 & y \geq 4 \end{cases}$

$$\text{所求密度为 } f(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0, \text{ or } y \geq 4 \\ \frac{1}{3\sqrt{y}}, & 0 < y < 1, \\ \frac{1}{6\sqrt{y}}, & 1 \leq y < 4, \end{cases}$$

$$6、\text{ 解: } F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \text{ or } y \leq 0 \\ x, & 0 < x < 1, y \geq 1 \\ xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ y, & x \geq 1, 0 < y < 1, \\ 1, & x \geq 1, y \geq 1, \end{cases}$$

$$\text{三、(15 分) 解: (1) } \int_0^1 dx \int_x^1 ae^x dy = a((2-x)e^x)_0^1 = a(e-2) = 1 \text{ 得 } a = \frac{1}{e-2};$$

$$(2) f_x(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \frac{1}{e-2}(1-x)e^x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{other,} \end{cases} \text{ 同理}$$

$$f_x(x) = \begin{cases} \frac{e^y - 1}{e - 2}, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{other,} \end{cases}$$

(3) 因为在 $0 < x < 1, x < y < 1$ 内, 有 $f(x, y) \neq f_x(x)f_y(y)$, 所以 X 与 Y 不独立

$$(4) P(X+Y < 0.5) = \int_0^{0.25} dx \int_x^{0.5-x} \frac{e^x}{e-2} dy = \frac{(5-4x)e^x}{2(e-2)} \Big|_0^{0.25} = \frac{4e^{0.25} - 5}{2(e-2)}$$

$$\text{四、(10 分) 解: } f_x(x) = \begin{cases} 1, & -2 < x < -1, \\ 0, & \text{other,} \end{cases}, f_y(y) = \begin{cases} 1, & 1 < y < 2, \\ 0, & \text{other,} \end{cases}$$

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_x(x)f_y(z-x)dx = \begin{cases} 1-|z|, & |z| < 1, \\ 0, & |z| \geq 1, \end{cases}$$

$$\text{五、(18 分) 解: (1) } f_y(y) = \begin{cases} 4y^3, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{other} \end{cases}, \text{ 当 } 0 < y < 1 \text{ 时,}$$

$$f_{x|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{2x}{y^2}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{other,} \end{cases}$$

$$(2) P(X \leq x|Y = 0.25) = \int_{-\infty}^x f_{x|Y}(x|0.25)dx = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 16x^2, & 0 \leq x < 0.25, \\ 1, & x \geq 0.25 \end{cases}$$

$$(3) P(X < 0.5|Y < 0.5) = \frac{P(X < 0.5, Y < 0.5)}{P(Y < 0.5)} = 1$$

$$(4) f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(zy, y) dy = \begin{cases} 2z, & 0 < z < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(5) E(X^2 Y^2) = \int_0^1 dx \int_x^1 x^2 y^2 8xy dy = \int_0^1 2x^3 (1 - x^4) dx = \frac{1}{4}$$

期中考试模拟题（一）2018.4

一、计算下列各题(每小题 5 分, 共 40 分)

1. 设随机事件 A 与 B , 且 $P(\bar{B})=0.7$, $P(\overline{AB})=0.2$, 求 $P(\overline{AB})$.
2. 某大楼有 4 部电梯, 现有 3 个工作人员要乘电梯, 假定选择那部电梯是随机的, 求 3 个人中至少有 2 个人在同一部电梯的概率.
3. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 以 Y 表示对 X 进行三次独立观察中 $\{X \leq \frac{1}{2}\}$ 出现的次数, 求概率 $P(Y=2)$.
4. 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$ 求 $Y=e^X$ 的概率密度 $f_Y(y)$.
5. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且分别服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 与 $N(\mu, 2\sigma^2)$, 其中 $\sigma > 0$ 是未知参数, 记 $Z=X-Y$. 求 Z 的概率密度 $f(z)$.
6. 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=-2\}=\frac{1}{2}$, $P\{X=1\}=a$, $P\{X=3\}=b$, 若 $EX=0$, 求 DX .
7. 设 X 与 Y 相互独立均服从 $\exp(\lambda)$, 求 $P\{1 < \min(X, Y) \leq 2\}$.
8. 设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2; \mu, \sigma^2; 0)$, 求 $E(XY^2)$.

二、(10 分) 有两个盒子, 第一个盒子中有 40 个黑球, 10 个白球, 第二个盒子中有 12 个黑球, 18 个白球, (1) 现随机地取一个盒子, 再从这个盒子中取出一个球, 求这个球为白球的概率; (2) 已知取出的球是白球, 求此球属于第二个盒子的概率.

三、(12 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} k e^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求: (1) 常数 k ; (2) 边缘密度函数 $f_X(x)$ 及 $f_Y(y)$; (3) 判断 X 与 Y 是否相互独立,

为什么? (4) $P\{0 < X \leq 1, 0 < Y \leq 2\}$.

四、(10 分) 设随机变量 X, Y 相互独立, X 在区间 $[0, 3]$ 上服从均匀分布, Y 服从参数为 2 的指数分布, 求 $Z=X+Y$ 的概率密度.

五、(12 分) 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1	2
0	1/4	0	1/4

1	0	1/3	0
2	1/12	0	1/12

(1) 求 $P\{X = 2Y\}$; (2) 求 $Cov(X - Y, Y)$ 。

六、(12 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求: (1) Y 的边缘密度函数 $f_Y(y)$; (2) 条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$, $f_{X|Y}(x|4)$;

(3) $P\{X > 2|Y = 4\}$ 及 $P\{X > 2|Y < 4\}$ 。

七、(4 分) 设 $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$, 且 X, Y 相互独立, 证明: $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$ 。

期中考试模拟题（一）答案 2018.4

一. 计算下列各题(每小题 5 分, 共 40 分)

1. 设随机事件 A 与 B , 且 $P(\bar{B})=0.7$, $P(\overline{AB})=0.2$, 求 $P(\overline{AB})$.

解 $P(\overline{AB})=P(A)-P(AB)=0.2$

$$P(\overline{AB})=P(\overline{A \cup B})=1-P(A \cup B)=1-(P(A)+P(B)-P(AB))=0.5$$

2. 某大楼有 4 部电梯, 现有 3 个工作人员要乘电梯, 假定选择那部电梯是随机的, 求 3 个人中至少有 2 个人在同一部电梯的概率.

解 设 $A=\{3 \text{ 个人分别在不同部电梯}\}$, $P(A)=\frac{C_4^3 \cdot 3!}{4^3}$, $P(\bar{A})=1-\frac{C_4^3 \cdot 3!}{4^3}=\frac{5}{8}$.

3. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 以 Y 表示对 X 进行三次独立观察中 $\{X \leq \frac{1}{2}\}$ 出现的次数, 求概率 $P(Y=2)$.

解 $p=P(X \leq \frac{1}{2})=\int_{-\infty}^{\frac{1}{2}} f(x) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} 2x dx = \frac{1}{4}$, 由已知 $Y \sim B(3, \frac{1}{4})$

$$\text{所以 } P(Y=2)=C_3^2(\frac{1}{4})^2 \frac{3}{4}=\frac{9}{64}$$

4. 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0. \end{cases}$ 求 $Y=e^X$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

解一 当 $x > 0$ 时函数 $y=e^x$ 单调增, 反函数为 $x=h(y)=\ln y$, 于是 $Y=e^X$ 的概率

$$\text{密度为 } f_Y(y)=f_X(h(y))|h'(y)|=\begin{cases} e^{-\ln y} \cdot \frac{1}{y}, & y \geq 1 \\ 0, & y \leq 1. \end{cases}=\begin{cases} \frac{1}{y^2}, & y \geq 1 \\ 0, & y < 1. \end{cases}$$

解二 设 Y 的分布函数为 $F_Y(y)$, 则

$$F_Y(y)=P(Y \leq y)=P(e^X \leq y)=\begin{cases} 0, & y < 1 \\ P(X \leq \ln y), & y \geq 1 \end{cases}$$

$$=\begin{cases} 0, & y < 1 \\ \int_0^{\ln y} e^{-x} dx, & y \geq 1, \end{cases}=\begin{cases} 0, & y < 1 \\ -e^{-x} \Big|_0^{\ln y}, & y \geq 1. \end{cases}$$

$$=\begin{cases} 0, & y < 1 \\ 1-e^{-\ln y}, & y \geq 1. \end{cases}=\begin{cases} 0, & y < 1 \\ 1-\frac{1}{y}, & y \geq 1. \end{cases}$$

$$f_Y(y)=F'_Y(y)=\begin{cases} \frac{1}{y^2}, & y \geq 1 \\ 0, & y < 1. \end{cases}$$

5. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且分别服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 与 $N(\mu, 2\sigma^2)$, 其中 $\sigma > 0$ 是未知参数, 记 $Z = X - Y$. 求 Z 的概率密度 $f(z)$.

解 因为随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu, 2\sigma^2)$, 所以

$$Z = X - Y \sim N(0, 3\sigma^2), \text{ 因此 } Z \text{ 的概率密度 } f(z) = \frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{6\sigma^2}}.$$

6. 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = -2\} = \frac{1}{2}$, $P\{X = 1\} = a$, $P\{X = 3\} = b$,

若 $EX = 0$, 求 DX .

解 由概率分布律的性质及 $EX = 0$ 得

$$\begin{cases} P\{X = -2\} + P\{X = 1\} + P\{X = 3\} = \frac{1}{2} + a + b = 1 \\ E(X) = -2 \times \frac{1}{2} + 1 \times a + 3 \times b = 0 \end{cases}, \quad \text{即} \quad \begin{cases} a + b = \frac{1}{2} \\ a + 3b = 1 \end{cases}$$

$$\text{解得 } a = b = \frac{1}{4}, \text{ 所以 } DX = EX^2 = (-2)^2 \times \frac{1}{2} + 1^2 \times \frac{1}{4} + 3^2 \times \frac{1}{4} = \frac{9}{2}$$

7. 设 X 与 Y 相互独立均服从 $\exp(\lambda)$, 求 $P\{1 < \min(X, Y) \leq 2\}$.

$$\text{解 } X \text{ 的概率密度和分布函数为: } f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases},$$

$$Z = \min(X, Y), F_Z(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)] = 1 - e^{-z} \cdot e^{-z} = 1 - e^{-2z}$$

$$P\{1 < \min(X, Y) \leq 2\} = F(2) - F(1) = e^{-4} - e^{-2}$$

8. 设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2; \mu, \sigma^2; 0)$, 求 $E(XY^2)$.

解 因为 $(X, Y) \sim N(\mu, \sigma^2; \mu, \sigma^2; 0)$, 所以 X, Y 相互独立, 且 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,

$Y \sim N(\mu, \sigma^2)$. 从而 X, Y^2 相互独立, 因此有

$$E(XY^2) = E(X)E(Y^2) = \mu[D(Y) + E^2(Y)] = \mu(\mu^2 + \sigma^2)$$

二. (10 分) 有两个盒子, 第一个盒子中有 40 个黑球, 10 个白球, 第二个盒子中有 12 个黑球, 18 个白球, (1) 现随机地取一个盒子, 再从这个盒子中取出一个球, 求这个球为白球的概率; (2) 已知取出的球是白球, 求此球属于第二个盒子的概率.

解: 设 A 表示事件“任取一球为白球”, B_i 表示事件“取到第 i 个箱子”, $i=1, 2$,

(1) 根据全概率公式得

$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) = \frac{1}{2} \times \frac{10}{50} + \frac{1}{2} \times \frac{18}{30} = \frac{2}{5}$$

(2) 根据贝叶斯公式得
$$P(B_2 | A) = \frac{P(AB_2)}{P(A)} = \frac{P(B_2)P(A|B_2)}{\sum_{i=1}^2 P(B_i)P(A|B_i)} = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{18}{30}}{\frac{2}{5}} = \frac{3}{4}$$

三、(12 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} k e^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求: (1) 常数 k ; (2) 边缘密度函数 $f_X(x)$ 及 $f_Y(y)$; (3) 判断 X 与 Y 是否相互独立,

为什么? (4) $P\{0 < X \leq 1, 0 < Y \leq 2\}$ 。

解: (1). $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = k \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(3x+4y)} dx dy = \frac{k}{12}$

从而, $k = 12$

$$(2). f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{+\infty} 12e^{-(3x+4y)} dy, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 3e^{-3x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} 4e^{-4y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(3) 在整个平面上 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 所以 X 与 Y 相互独立

$$(4) P\{0 < X \leq 1, 0 < Y \leq 2\} = \int_0^1 \int_0^2 12e^{-(3x+4y)} dx dy = (1 - e^{-3})(1 - e^{-8})$$

四.(10 分) 设随机变量 X, Y 相互独立, X 在区间 $[0, 3]$ 上服从均匀分布, Y 服从参数为 2 的指数分布, 求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

解: $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, f_Y(y) = \begin{cases} 2e^{-2y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx$$

$$z \leq 0 \text{ 时, } f_X(x)f_Y(z-x) = 0, f_Z(z) = 0$$

$$0 < z < 3, f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx = \int_0^z \frac{1}{3} \cdot 2e^{-2(z-x)} dx = \frac{1}{3}(1 - e^{-2z})$$

$$z \leq 3, f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx = \int_0^3 \frac{1}{3} \cdot 2e^{-2(z-x)} dx = \frac{1}{3}(e^{6-2z} - e^{-2z})$$

五.(12 分) 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的概率分布为

Y X	0	1	2

0	1/4	0	1/4
1	0	1/3	0
2	1/12	0	1/12

(1) 求 $P\{X = 2Y\}$; (2) 求 $Cov(X - Y, Y)$ 。

解: (1) $P\{X = 2Y\} = P\{X = 0, Y = 0\} + P\{X = 2, Y = 1\} = \frac{1}{4} + 0 = \frac{1}{4}$,

(2) $Cov(X - Y, Y) = Cov(X, Y) - Cov(Y, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) - D(Y)$

X 的概率分布为

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

所以 $E(X) = 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$,

Y 的概率分布为

Y	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

所以 $E(Y) = 0 \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{3} = 1$, $E(Y^2) = 0^2 \times \frac{1}{3} + 1^2 \times \frac{1}{3} + 2^2 \times \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$,

从而 $D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{2}{3}$,

XY 的可能取值为 0, 1, 2, 4, 且

$$P\{XY = 0\} = P\{X = 0, Y = 0\} + P\{X = 0, Y = 1\} + P\{X = 0, Y = 2\} \\ + P\{X = 1, Y = 0\} + P\{X = 2, Y = 0\} = \frac{7}{12},$$

$$P\{XY = 1\} = P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{1}{3},$$

$$P\{XY = 2\} = P\{X = 1, Y = 2\} + P\{X = 2, Y = 1\} = 0,$$

$$P\{XY = 4\} = P\{X = 2, Y = 2\} = \frac{1}{12},$$

所以, XY 的概率分布为

XY	0	1	2	4
P	7/12	1/3	0	1/12

$$E(XY) = 0 \times \frac{7}{12} + 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times 0 + 4 \times \frac{1}{12} = \frac{2}{3}.$$

$$\text{故 } \text{Cov}(X-Y, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) - D(Y) = \frac{2}{3} - \frac{2}{3} \times 1 - \frac{2}{3} = -\frac{2}{3}$$

六、(12 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求: (1) Y 的边缘密度函数 $f_Y(y)$; (2) 条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$, $f_{X|Y}(x|4)$;

(3) $P\{X > 2|Y = 4\}$ 及 $P\{X > 2|Y < 4\}$.

$$\text{解: (1) } f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^y e^{-y} dx = ye^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}.$$

$$(2) f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{y}, & 0 < x < y \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

$$f_{X|Y}(x|4) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(3) P\{X > 2|Y = 4\} = \int_2^{+\infty} f_{X|Y}(x|4) dx = \int_2^4 \frac{1}{4} dx = \frac{1}{2}$$

$$P\{X > 2|Y < 4\} = \frac{P\{X > 2, Y < 4\}}{P\{Y < 4\}} = \frac{\int_2^4 dx \int_x^4 e^{-y} dy}{\int_0^4 ye^{-y} dy} = \frac{e^{-2} - 3e^{-4}}{1 - 5e^{-4}}$$

七、(4 分) 设 $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$, 且 X, Y 相互独立, 证明 $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$.

证明: $P(X = k) = \frac{\lambda_1^k}{k!} e^{-\lambda_1}$, $P(Y = k) = \frac{\lambda_2^k}{k!} e^{-\lambda_2}$, $k = 0, 1, 2, \dots$, 因此

$$\begin{aligned} P(X + Y = k) &= \sum_{i=0}^k P(X = i, Y = k - i) = \sum_{i=0}^k \frac{\lambda_1^i}{i!} e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_2^{k-i}}{(k-i)!} e^{-\lambda_2} \\ &= \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{k!} \sum_{i=0}^k \frac{k!}{i!(k-i)!} \lambda_1^i \lambda_2^{k-i} = \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \end{aligned}$$